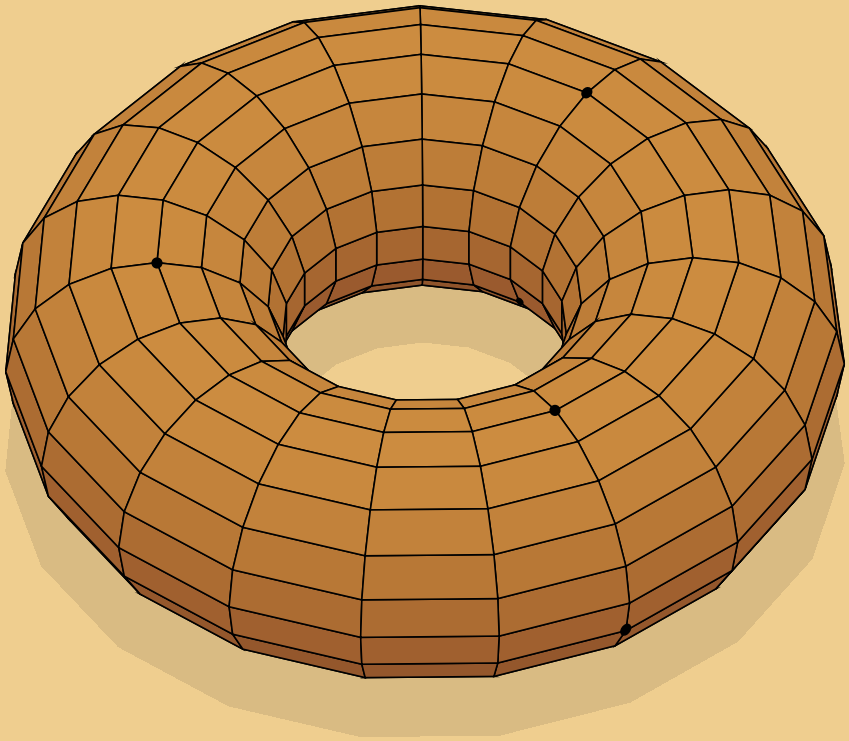
圍道



El arte de rodear

Arias, W. Adrián

圍道

El arte de rodear

Arias, W. Adrián
10500awa@gmail.com
https://github.com/10500awa/EADR

2026



Contemplo o rio que corre parado
E a dançarina de pedra que evolui
Completamente, sem metas, sentado
Não tenho sido, não sou, não serei, nem fui
A mente quer ser, mas querendo erra
Pois só sem desejos é que se vive o agora
Vêde o pé do ypê, apenasmente flora
Revolucionariamente
Apenso ao pé da serra

— **Belchior** «Ypê»

Prefacio

¿Qué es el Go? Un juego, claro. Pero cabe preguntarse: ¿Cómo está definido formalmente? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en él? ¿Es posible extenderlo? ¿Se pueden trasladar sus conceptos a otros juegos o identificar un origen común entre ellos?

圍道—*Wéi Dào —El arte de rodear* (pronunciado aproximadamente «ueei táo») busca responder estas preguntas mediante una construcción rigurosa del juego del Go, seguida de su generalización y del estudio de sus propiedades tanto dentro como fuera del tablero. La obra se organiza en tres partes:

Parte I: Fundación. Se presenta el objeto de estudio mediante un recorrido histórico que abarca desde sus orígenes míticos en China hasta su desarrollo en la Argentina, junto con las reglas del juego.

Parte II: Construcción. Una vez comprendido el juego, se construye formalmente un modelo en dos dimensiones y dos jugadores. Se definen con precisión las nociones de jugada legal, captura y SuperKo (resuelto mediante hashing de Zobrist), y posteriormente se generaliza el marco a n dimensiones y m jugadores. Finalmente, se estudia la noción de *vida* dentro del juego, partiendo del trabajo de Benson, incorporando la vida condicional y presentando una observación a un teorema de Bai.

Parte III: Abstracciones. Establecidas las bases, el estudio se vuelca hacia afuera. Se analiza el comportamiento de las adyacencias en dimensiones superiores, donde se evidencia que el Go tridimensional pierde el equilibrio y traiciona la esencia del juego original. También se estudia el caso unidimensional y, finalmente, se busca un origen común para estos juegos y otros aparentemente distintos.

Quisiera agradecer a Gusti Cabaña por ser mi primer lector y darme una dirección cuando menos la tenía. También a Diego Barrios y Eros Girardi, por leer el trabajo y darme muy útiles comentarios. Finalmente a Naza, por aguantarme todo estos años.

Índice general

Parte I Fundación **1**

1.1 围棋—Wéi Qí—, historia y reglas . . . 1
1.1.1 Historia del Go . . . 1
1.1.2 Historia del Go en la Argentina . . . 2
1.1.3 Historia de los modelos del Go . . . 5
1.1.4 Formato y reglas . . . 6

Parte II Construction **10**

2.1 El Go en dos dimensiones y dos jugadores. . . . 10
2.2 Hacia el movimiento . . . 13
2.2.1 Función de jugada . . . 13
2.2.2 Reglas de la jugada legal . . . 14
2.2.3 Teorema de la jugada legal . . . 15
2.2.4 Contar los puntos . . . 17
2.3 El Go en n dimensiones y m jugadores . . . 17
2.3.1 Capturas y puntos para m jugadores . . . 18
2.3.2 Komi para muchos jugadores . . . 19
2.4 Detección del SuperKo posicional . . . 19
2.4.1 Hash de Zobrist . . . 20
2.5 La estructura del tiempo . . . 23
2.5.1 La partida como trayectoria . . . 23
2.5.2 Dinámica del estado . . . 24
2.5.3 Anatomía de una jugada . . . 24
2.6 Vida en el juego del Go . . . 25
2.6.1 Teorema de Benson . . . 27
2.6.2 Seki . . . 29
2.6.3 Observación sobre el Teorema 2 de Bai . . . 30

Parte III Abstracción **32**

3.1 Comparando adyacencias . . . 32
3.1.1 El Go en tres dimensiones . . . 33
3.1.2 Comparando adyacencias promedio . . . 34
3.1.3 Quitar, sí. Pero ¿cómo? . . . 35
3.1.4 Tablero Toroidal . . . 35
3.2 El Go en una dimensión . . . 38
3.3 Hallando el origen en común . . . 38
3.4 Hacia los Juegos de Rodear . . . 40
3.5 Conclusión . . . 43

Parte IV Infinite Go **44**

4.1 Infinite SuperKo . . . 46

I: Fundación

合抱之木, 生於毫末;	*Un árbol que abrazan dos brazos* *nace de una minúscula semilla;*
九層之臺, 起於累土;	*una torre de nueve pisos* *se eleva desde un montón de tierra;*
千里之行, 始於足下。	*un viaje de mil li* *comienza con un solo paso.*

道德經—Dàodé jīng, Capítulo 64

1.1. 围棋—Wéi Qí—, historia y reglas

1.1.1. Historia del Go

El término 围棋 (Wéi Qí), pronunciado aproximadamente como «ueei chii», proviene de los caracteres 围 (Wéi), que significa «rodear», y 棋 (Qí), que refiere a un «juego de tablero». En Occidente se le conoce comúnmente como Go, término que deriva del japonés 囲碁 (Igo). Aunque se desconoce su cronología exacta, antiguos registros literarios, pictóricos y arqueológicos demuestran que el juego constituía una parte integral de la cultura china.



Figura 1.1 – Una partida de Go sobre un tablero tradicional.

Sobre su origen, la tradición mítica afirma que el legendario emperador Yáo (堯) (2356-2257 a. e. c.) lo inventó con el propósito de iluminar la mente de su hijo, Dān Zhū (丹朱). Otra versión sostiene que fue el emperador Shùn (舜) (2255-2208 a. e. c.) quien lo creó para educar a su hijo, Shāng Jūn (商均). Asimismo, diversas fuentes atribuyen su invención a Wǔ, un vasallo del emperador Xià Jié (夏桀) (1818-1767 a. e. c.), cortesano célebre, además, por haber ideado el juego de cartas [15].

La primera mención fehaciente del juego data del siglo III a. e. c., cuando Mèngzǐ (孟軻) describe a Yì Qiū (弈秋), maestro del juego durante la era de los Reinos Combatientes reconocido como uno de los mayores exponentes de su época. Por otra parte, destaca la partida

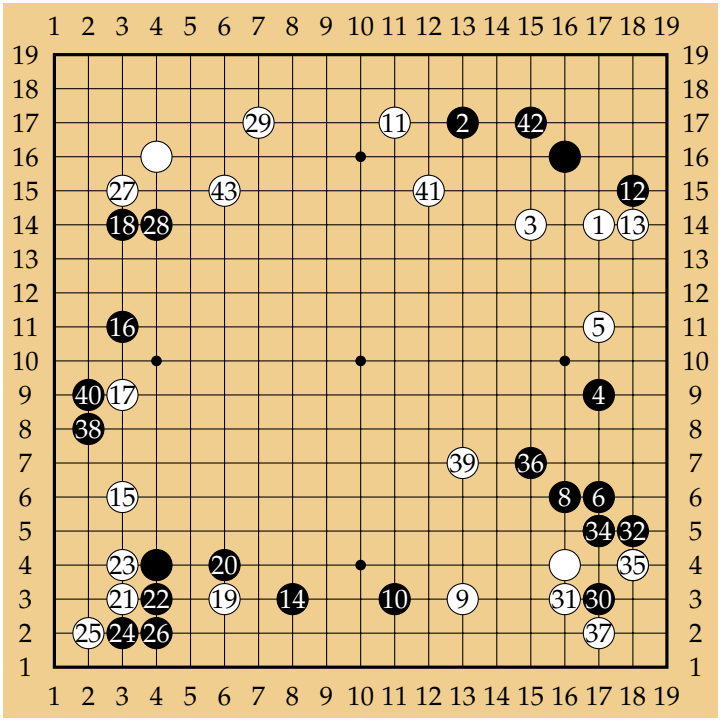


Figura 1.2 – Partida entre *Sūn Cè* y *Lǚ Fàn*. Las piedras sin número se deben a que, en aquellos tiempos, se comenzaba con una posición inicial dada y además, el blanco era el primero en jugar.

preservada en el Wàngyōu Qīnglè Jí (忘憂清樂集), una compilación de mediados del siglo XII. En dicha obra se registra una de las partidas más antiguas de las que se tiene constancia, correspondiente al período Han (siglos II a. e. c. - II e. c.) y disputada por el general Sūn Cè (孙策) y su capitán Lǚ Fàn Figura 1.2 [6]. En conclusión, si bien es poco probable que el Go posea 4000 años de antigüedad —como sugieren ciertas tradiciones—, su existencia está documentada desde hace al menos 2500 años. Su mención recurrente en textos y relatos de la época permite inferir que, para entonces, el juego gozaba de un conocimiento popular lo suficientemente extendido como para que las analogías construidas sobre él resultaran comprensibles.

1.1.2. Historia del Go en la Argentina

El ingeniero Hilario Fernández Long fue el precursor del Go en Argentina. Tras aprender los fundamentos de manos de un amigo japonés, su entusiasmo lo llevó a dictar los primeros cursos sobre la disciplina en el Centro Argentino de Ingenieros. Gracias a su labor, el 11 de septiembre de 1971 se fundó la Asociación Argentina de Go. Posteriormente, en 1974, Fernández Long publicó junto a Adalberto Moderc el *Manual de Go*, al que siguió en 1983 la obra *Introducción al Go* [13].

Resulta imperativo destacar la figura de Fernando Aguilar [1-3], sobrino segundo de Fernández Long y, probablemente, el máximo exponente del Go en nuestro país. Aunque sus primeros pasos en el mundo de los juegos de estrategia los dio en el ajedrez, bajo la tutela de su padre, Pedro Antonio Aguilar, Fernando descubrió el Go a través de la prensa gráfica:

> «En mi casa se compraba el diario *La Nación*. Allí se publicaban periódicamente notas de ajedrez [⋯] En cierto momento empezaron a aparecer notas sobre Go. El autor era el mismo que publicaba las de ajedrez».

Motivado por la curiosidad, consultó con su padre y este contestó:

> «Vayamos a visitar a tu tío Hilario para que nos enseñe a jugar al Go».

Aguilar, a sus 12 años [4], recuerda así sus inicios:

> «Hilario nos explicó las reglas, nos dio algunas líneas generales. En la despedida nos regaló un juego de tablero y piedras y un libro, el *How to play Go*, una versión en inglés de un libro de *Takagawa Shukaku* [...] A partir de ahí, las sesiones de estudio con mi padre consistieron en la lectura de un capítulo del libro que él me traducía del inglés, seguida de una partida que jugábamos entre nosotros».

Una vez aprendidas las reglas, era hora de competir.

> «Corría el año 1972 y la actividad de Go en el país estaba en plena efervescencia. En septiembre de ese año visitó nuestro país el maestro *Iwamoto Kaoru*.».

Luego de la partida entre *Enrique Lindenbaum* e *Iwamoto*, era el turno de los aficionados:

> «Luego vino la sesión de simultáneas, donde tuve la primera experiencia de enfrentar a una jugadora profesional. Yo tenía nivel de principiante (o poco más) y debía poner 9 piedras, pero *Sachiko Kondo* pidió jugar con 7 piedras [...] Cuando quedó claro que la victoria de Blanco era aplastante, la profesional pidió suspender el juego».[1]

A pesar de la derrota, la ambición de *Fernando* solo iba en aumento:

> «El paso siguiente que dimos con mi padre fue hacernos socios de la Asociación Argentina de Go [⋯] Pronto vino el torneo por la *Copa La Nación*. En 1972 se jugó la segunda edición».

Si bien no tuvo una gran participación, sí lo hizo al año siguiente.

> «Ya entrado el año 1973, llegó el momento de disputar la tercera edición de la *Copa La Nación* [⋯] El torneo fue muy disputado, pero pude ganarlo invicto, relegando al segundo lugar a *Pedro Hecht*».

El hito más significativo de su carrera ocurrió en el año 2002. Tras obtener el tercer puesto en la *Copa Iberoamericana*, clasificó a la primera *Toyota and Denso Cup - World Go Oza*.

En la primera ronda, el 19 de marzo, se enfrentó a *Hasegawa Sunao* (9*p*), Figura 1.3. El inicio fue protocolar:

> «Tomé una cantidad abundante de piedras y mi adversario adivinó correctamente que se trataba de un número impar, así que le correspondió jugar con negras».[2]

Contra todo pronóstico, la partida resultó a favor de *Aguilar*:

[1] Al ser Aguilar el jugador «débil», este juega primero (con negras), quedando a *Kondo* el jugar con blancas.

[2] Para determinar quién juega primero, la tradición japonesa utiliza un método llamado *Nigiri*(握り). El jugador de mayor rango o edad toma un puñado de piedras blancas y las oculta en su mano. Su oponente coloca en el tablero una piedra negra para adivinar que la cantidad oculta es impar, o dos piedras negras si estima que es par. Seguidamente, las piedras blancas se cuentan de a pares; si el oponente adivina correctamente, juega con las piedras negras y realiza el primer movimiento. Si se equivoca, juega con las blancas.

«La diferencia final fue de 3,5 puntos a mi favor. A mí me llamó la atención el margen y a Hasegawa lo sorprendió: pidió la copia del partido y estuvo un rato largo confirmando que era efectivamente así».

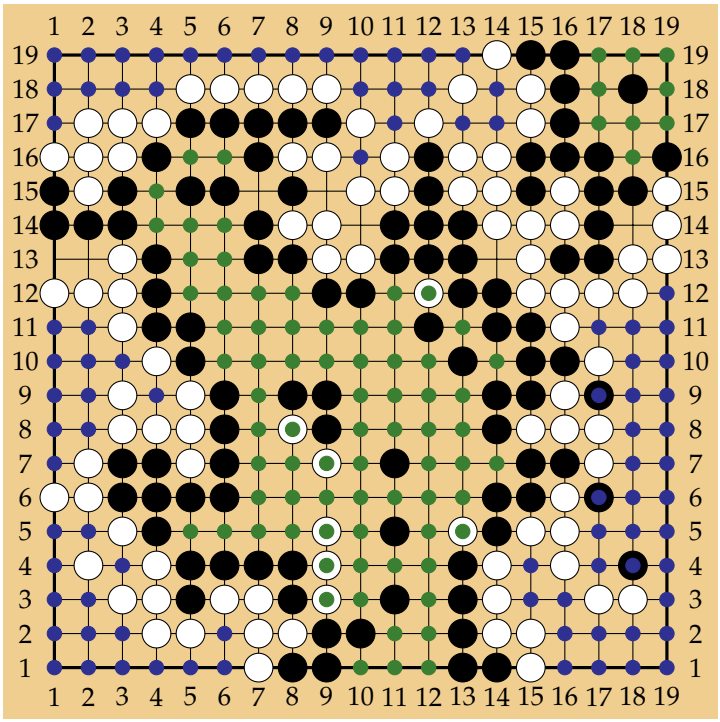


Figura 1.3 – Hasegawa Sunao (N) vs. Fernando Aguilar (B) - Toyota-Denso 2002, Tablero final. En azul los territorios del negro, en verde los del blanco. Las piedras con puntos con color se consideran capturadas.

Para la segunda ronda, disputada el 2 de septiembre, Aguilar se preparó exhaustivamente para enfrentar a *Yo Kagen*, Figura 1.4. Su análisis previo revela la profundidad con la que percibía el juego:

«Me llamó la atención la manera artística como aplica el "principio de rodear". Sus movimientos aparentemente no construyen algo específico [···] pero mirando el tablero en escala grande uno puede observar que sus grupos conforman una gran maniobra envolvente [···] En cierto sentido puedo decir que "me enamoré"del juego de *Yo*».

Antes de partir a *Tokio, Japón*, lugar donde se realizaba el torneo, *Fernando* relata:

«Salí el miércoles 28 de agosto de Formosa e hice noche en Buenos Aires. Allí vi a mi padre, que me despidió diciendo: "Ya sabés que los profesionales no son invencibles"».

Una vez allí, logra vencer a *Yo Kagen*.

«A *Yo* se lo veía muy desanimado al comprobar que el partido estaba definido. Le llevó como 40 minutos recuperarse, tapar el último ko con blanco 268 y llenar los puntos neutrales para contar [...] Me pareció que lo más respetuoso sería esperar callado. Arreglamos rápidamente los territorios, confirmamos el resultado, guardamos las piedras y *Yo Kagen* se retiró silenciosamente».

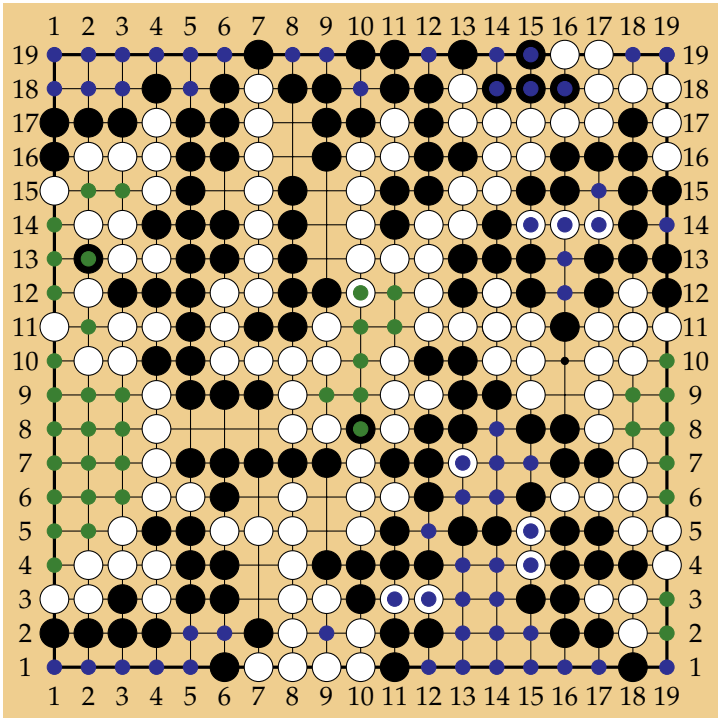


Figura 1.4 – Fernando Aguilar (N) vs. Yo Kagen (B) - Toyota-Denso 2002, Tablero final. Aunque el lector aún no pueda *leer* el tablero, al finalizar la Parte II contará con las herramientas necesarias para hacerlo.

Aunque en la tercera ronda cayó ante el legendario *Lee Chang-ho*, Figura 1.5. La gesta de Aguilar permanece como un pilar del Go occidental. Cabe mencionar también su notable tercer puesto en el *World Amateur Go Championship* de 2008. Este pequeño recorte no hace justicia a la epopeya de Fernando; en caso de estar interesado en profundizar en el análisis de las partidas, se recomienda consultar [2, 3].

1.1.3. Historia de los modelos del Go

La amplia literatura sobre el Go suele centrarse en su complejidad o en la búsqueda de estrategias óptimas, abordándolas generalmente desde la *teoría de juegos combinatorios*. Este texto se inscribe entre los escasos trabajos enfocados en *modelar* el Go. Esta sección está dedicada a trazar el recorrido histórico de dichos modelos.

El primer escrito sobre un posible modelo matemático del Go fue elaborado por *Edward O. Thorp* y *William E. Walden* en 1964 [16]. En este artículo, el tablero se generaliza de un tamaño fijo a uno de $n \times m$. Se establecen las definiciones de *adyacencia*, los tres estados de cualquier punto y una formalización básica de las reglas. Además, definen el Computer Go —un juego finito y libre de ciclos infinitos — para estudiar estrategias óptimas en tableros pequeños. También introducen el *Go t-truncado*, una variante que termina forzosamente en empate en el turno t (si no lo ha hecho antes).

En 1970, *Albert L. Zobrist* publicó un método para codificar un tablero en un único número de gran tamaño con el objetivo de verificar sus estados [18]. Aunque su trabajo no trata sobre el Go propiamente dicho, el método que describe será utilizado en la Sección 2.4.1 para dar cuenta de cuándo se rompe una de las reglas del juego: el *SuperKo*.

En 1972, Thorp y Walden publicaron un trabajo combinatorio que explora la naturaleza y reglas del Go para generar un modelo computacional. En 1976, David B. Benson [5] se basó en Thorp y Walden para determinar formalmente cuándo un grupo está «vivo». Aunque a priori

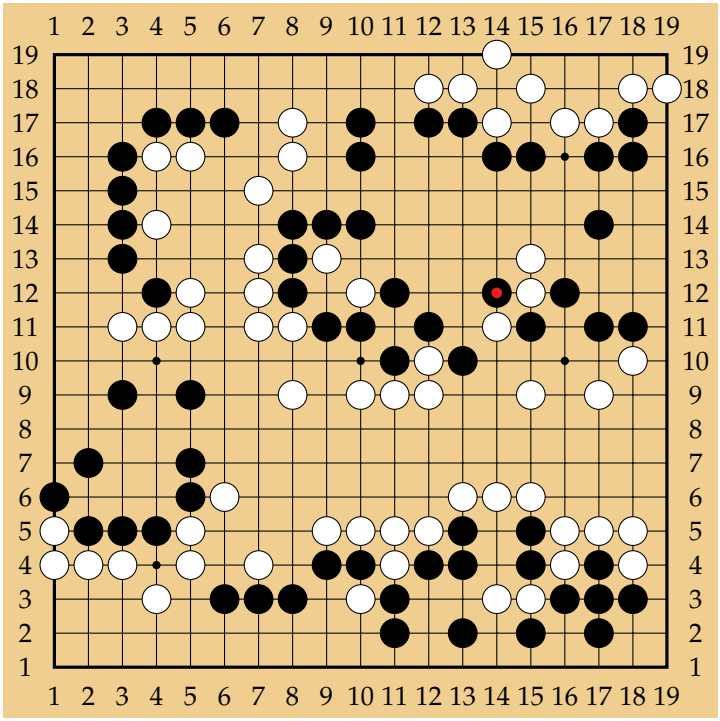


Figura 1.5 – Lee Chang Ho (N) vs. Fernando Aguilar (B)- Toyota-Denso 2002, Tablero final. Aguilar abandona la partida luego del turno 125.

este trabajo podría parecer ajeno a la categoría de modelos generales, es pionero en intentar modelar la dinámica interna del Go. Su propuesta será revisada bajo nuestra propia notación en la Sección 2.6.

Finalmente, cabe destacar el trabajo de *Jin Bai Kim*, concebido en 1976 y publicado en dos partes en 1978 [8, 9]. Esta obra continúa la tradición de usar grafos para modelar el Go, aunque Kim omite uno de los estados posibles del tablero y propone una manera alternativa de definir las *adyacencias*. En el segundo de estos artículos, vemos la primera formulación del Go en tres dimensiones (que estudiaremos en la Parte III).

1.1.4. Formato y reglas

El Go se juega sobre un tablero cuadrado compuesto por una cuadrícula de líneas que se intersecan. Consta de dos jugadores: uno controla las piezas negras y el otro, las blancas. Los tamaños de tablero más habituales son 9×9, 13×13 y 19×19. Léase «nueve por nueve», «trece por trece», etc. Para explicar las reglas utilizaremos un tablero de 7×7, un tamaño más que suficiente para este propósito. Como ilustra la Figura 1.5, las coordenadas se leen desde la esquina inferior izquierda, punto $(1, 1)$, donde las coordenadas crecen hacia la derecha y hacia arriba. La partida comienza con el tablero vacío, Figura 1.6, a menos que se juegue con ventaja. Los pequeños puntos negros que se observan en algunas intersecciones sirven únicamente como referencia visual y para ubicar de forma estándar las piedras de ventaja. Durante su turno, un jugador puede realizar una de dos acciones: colocar una pieza (denominada *piedra*) en una intersec-

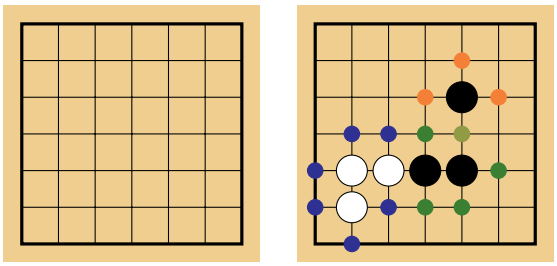


Figura 1.6 – Tablero vacío y un tablero con las libertades de una piedra y de grupos.

ción libre, o bien pasar el turno. El jugador que controla las piedras negras juega primero y puede ubicar su piedra en cualquier intersección que desee. Los puntos en un tablero tienen asociadas sus *adyacencias*. Estas corresponden a otros puntos que se encuentran a una distancia de una unidad, ya sea en dirección horizontal o vertical. Al posicionar una piedra en el tablero, esta adquiere *libertades*, las cuales se definen como las intersecciones vacías que son *adyacentes* a la piedra o a un *grupo*. Dos o más piedras adyacentes del mismo color conforman un *grupo*; los grupos comparten las *libertades* de cada una de las piedras individuales que los componen, véase Figura 1.6.

Puede observarse que, en el segundo tablero la piedra negra posee 4 libertades y, el grupo de piedras blancas cuenta con 6 libertades, mientras que el de las negras posee 5. Durante el juego, una piedra o un grupo puede ser capturado; esto se logra al *rodearlo completamente*, quitando todas las *libertades* que posee. En la Figura 1.7 se ilustra la captura de una piedra y un grupo. Al producirse una captura, las piedras involucradas se retiran del tablero. Para que una piedra pueda colocarse en el tablero, debe contar con libertades en la posición donde se desea jugar. La *regla del suicidio* prohíbe colocar piedras en espacios sin libertades. Jugar en dichas intersecciones implicaría la captura inmediata de la piedra, equivaliendo a jugar contra uno mismo. Del mismo modo, si a un grupo de piedras propias le queda una única libertad, ocupar ese último espacio vital también constituye un suicidio y es, por tanto, un movimiento ilegal, véase Figura 1.8.

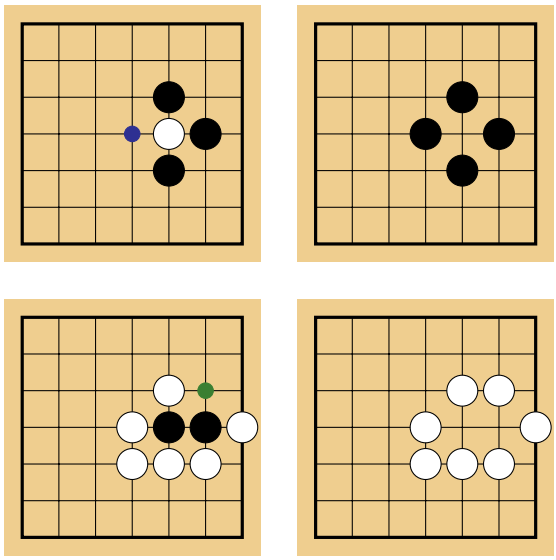


Figura 1.7 – Captura de una piedra blanca y de un grupo negro.

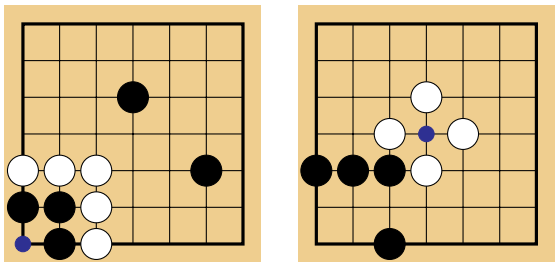


Figura 1.8 – En azul las jugadas ilegales para negro pues son suicidio.

Existe, sin embargo, una excepción a esta regla: es legal jugar en una posición sin libertades si dicho movimiento realiza una captura. Al retirar las piedras capturadas, la piedra recién colocada obtiene libertades de manera inmediata, véase Figura 1.9.

Ademas, en la figura, si ambos jugadores pudieran jugar en la intersección, el ciclo de capturas mutuas sería interminable. Para evitar este bucle existe la *regla del ko*. Si el negro jugara en la coordenada $(4, 4)$ (marcada con un punto azul en la figura), el tablero volvería exactamente a la posición del turno anterior. La *regla del ko* prohíbe esto.[3]

[3]Veremos que la *regla del ko* resulta insuficiente en ciertos escenarios, ya que pueden producirse ciclos más extensos que, sin violar esta regla, repiten una posición, véase la Sección 2.2.1.

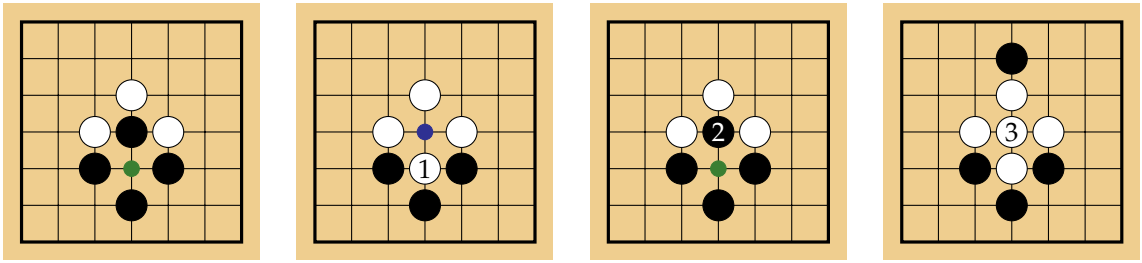


Figura 1.9 – Posición ilegal ya que se vuelve a una posición anterior. Tras la jugada del negro en $(4, 6)$, podría recapturar en $(4, 4)$ en un turno posterior. El blanco evita esta posibilidad jugando en $(4, 4)$.

Para recapturar, el negro debe jugar antes en otra parte del tablero (amenaza de ko). Esto crea una configuración distinta; si el oponente responde, el negro podrá jugar en (4, 4) y capturar, ya que el tablero no será idéntico al anterior, véase el ultimo tablero de la Figura 1.9.

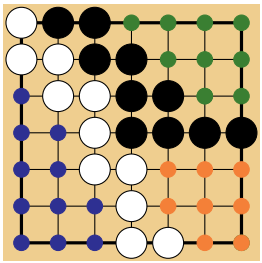


Figura 1.10 – Territorio negro, Territorio blanco y libre.

Se considera que una intersección vacía (o un grupo de ellas) constituye el *territorio* de un color si está completamente rodeada por piedras de dicho color. Por el contrario, si un espacio vacío se encuentra delimitado por piedras de ambos jugadores, se considera que no es *territorio* de ningún jugador, véase Figura 1.10. Cuando se enfrentan dos personas con distinto nivel de habilidad, se suele otorgar una ventaja al jugador de menor experiencia. Esta ventaja consiste en jugar con las piedras negras (primero) y colocar un número determinado de *piedras* en el tablero antes de comenzar la partida; a mayor diferencia más piedras, véase Figura 1.11.

Esta es la disposición tradicional de las piedras de ventaja (tanto en tableros de 13×13 como de 19×19). Existe también la *ventaja libre*, en donde el jugador de menor nivel decide libremente dónde posicionar estas piedras iniciales.

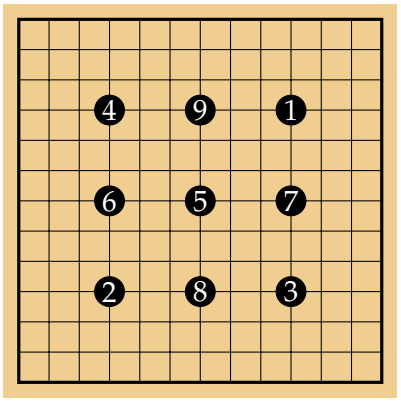


Figura 1.11 – Ventajas en un tablero de 13×13.

El objetivo del Go es obtener más *territorio* que el oponente. Durante su turno, un jugador puede optar por pasar y ceder la acción a su rival. La partida finaliza cuando ambos jugadores pasan de manera consecutiva. En ese momento, comienza una fase de acuerdo mutuo en que se identifican y retiran del tablero todas las piedras «muertas» (es decir, aquellas que no se tiene forma de evitar su captura). Tras retirar estas piedras, el ganador se determina sumando los *territorios* asegurados y las piedras vivas que quedan al final de la partida. La Figura 1.12 ilustra una partida terminada. El puntaje se calcularía de la siguiente manera: 11 piedras del jugador negro más 16 espacios en su territorio. Por su parte, el blanco cuenta con 11 piedras y 11 espacios en su territorio. Por lo tanto, el negro obtiene 27 puntos y el blanco 22, de modo que el negro gana por 5 puntos.[4] Es posible cuestionar la victoria del jugador negro en este ejemplo, dado que tuvo la ventaja de realizar el primer movimiento. Para equilibrar esta disparidad, el jugador blanco recibe una compensación por jugar en segundo lugar, denominada *komi*. Esta cantidad varía según el tamaño del tablero y la diferencia en el nivel de habilidad de los

[4] Este método corresponde a la forma china de contar puntos. Hay muchos otras formas, como la japonesa o la coreana.

jugadores; por lo general, en tableros estándar se utilizan 5,5 puntos.[5] Si se aplicara esta regla al ejemplo anterior, el blanco ganaría por 0,5 puntos, el menor margen posible. La inclusión de este medio punto en el *komi* imposibilita los empates.

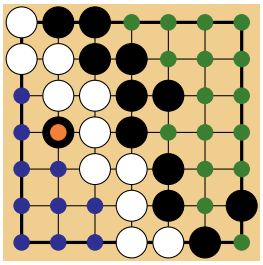


Figura 1.12 – Tablero de una partida terminada, con sus puntos marcados; la piedra negra marcada con el punto naranja debe retirarse por estar muerta.

Un grupo posee un *ojo* si rodea completamente una intersección vacía. Con al menos dos *ojos*, adquiere el estado de *vivo* y jamás podrá ser capturado. En la Figura 1.13 (izquierda), aunque el jugador blanco intente atacar al grupo negro, solo puede colocar una piedra por turno. Como ocupar esos espacios violaría la regla del suicidio, el blanco necesitaría jugar en ambos ojos simultáneamente para capturar, lo cual es imposible. Por lo tanto, el grupo negro está *vivo*. Existen, sin embargo, los llamados ojos falsos, puntos que aparentan ser *ojos*, pero donde un grupo que lo rodea corre el riesgo de quedar con una sola libertad (la del punto). En consecuencia, si el oponente logra capturar ese grupo vulnerable, la estructura se desarma y el supuesto ojo se pierde, véase Figura 1.13 (derecha).

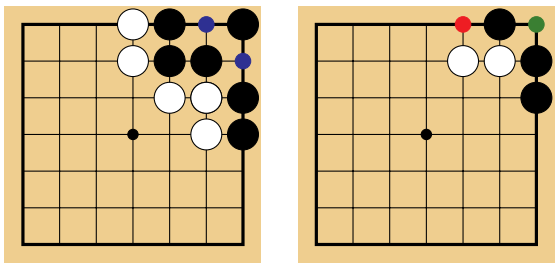


Figura 1.13 – Ojos de un grupo vivo (azul). Ojo falso (verde). Si blanco juega en el punto rojo, negro estará obligado a rellenar su ojo con una piedra o podría perderla.

Para construir el Go necesitamos de cuatro elementos: *donde*, *quienes*, *qué* y *cómo*.

[5] El *komi* varía dependiendo del conjunto de reglas elegido. Además, en partidas con piedras de ventaja, se suele aplicar un *komi* mínimo de 0,5 puntos.

II: Construction

三十輻共一轂,
當其無，有車之用。

埏埴以為器,
當其無，有器之用。

鑿戶牖以為室,
當其無，有室之用。

故有之以為利,
無之以為用。

*T*reinta radios convergen en el centro de una rueda,
pero es su vacío lo que hace útil al carro.

Se moldea la arcilla para hacer un recipiente,
pero es en su vacío donde está la utilidad del recipiente.

Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa,
y es por sus vacíos que la casa es habitable.

En el ser centramos nuestro interés,
pero del no-ser depende la utilidad.

道德經—Dàodé Jīng, Capítulo 11

2.1. El Go en dos dimensiones y dos jugadores.

Interpretemos el tablero de forma conveniente, consideremos únicamente sus puntos de intersección. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Definimos $N = \{1, \ldots, n\}$, $M = \{1, \ldots, m\}$, con estos conjuntos, formalizamos el espacio de juego,[1] $G := N \times M = \{(x, y) : x \in N,\ y \in M\}$. Sean $t_1, t_2 \in G$ dos *puntos*[2]. Si $t_1 = (a, b)$, diremos que t_2 es adyacente a t_1 y lo denotaremos como $t_1 \sim t_2$ si cumple exactamente una de las siguientes condiciones,

$$t_2 = (a+1, b), \quad t_2 = (a, b+1), \quad t_2 = (a-1, b), \quad t_2 = (a, b-1).$$

Si no se da ninguno de estos casos, t_1 no es adyacente a t_2, lo cual denotaremos como $t_1 \nsim t_2$. La Figura 2.1 ilustra las adyacencias de un punto.

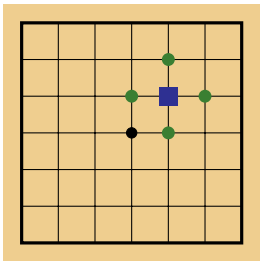


Figura 2.1 – Punto $(5, 5)$ en azul, adyacencias en verde.

Teniendo el *dónde*, veamos *quiénes* participan en él. Cuando vimos las reglas, notamos que cada punto del tablero puede estar en uno de tres estados posibles: no tener piedra, tener una piedra blanca o tener una piedra negra. Definimos E como el conjunto de estados que un punto puede adoptar:

$$E = \{0, 1, 2\}.$$

[1] Utilizamos la letra G porque emplearemos la terminología japonesa del Go para la notación, siempre que no resulte confuso. En dicho idioma, el tablero se denomina *Goban* (碁盤).

[2] Se usa la letra t por el término *ten* (点), punto en japonés.

Estos valores representan, respectivamente: libre, negro y blanco. Con esto, podemos dar cuenta de todos los estados posibles en el tablero:

$$E \times G = \{(e, t) : e \in E, t \in G\}.$$

Por ejemplo, el punto $(4, 4) \in G$ puede encontrarse en uno de tres estados: $(0, (4, 4))$, sin piedra en $(4, 4)$; $(1, (4, 4))$, piedra negra en $(4, 4)$; o $(2, (4, 4))$, piedra blanca en $(4, 4)$.

A los elementos de $E \times G$ los llamaremos *piedras* y los denotaremos con la letra i, de modo que $i = (e, t)$[3], con $e \in E$ y $t \in G$. Pero, en el Go, un mismo punto no puede tener todos los estados al mismo tiempo, a lo sumo tendrá uno.

Definición 2.1.1 (Tablero)**.** Un subconjunto T de $E \times G$ se dirá un *tablero* si, dado $(e, t) \in T$,

$$(e', t) \notin T, \forall e' \neq e.$$

Es decir, en T hay un único estado para cada posición. Teniendo *dónde* y *quiénes*, podemos construir el *qué*. Para ello necesitamos de dos funciones esenciales.

Definición 2.1.2 (Función estado de una piedra)**.**

$$\text{Definimos } C : E \times G \to E, \quad (e, t) \mapsto e.$$

Definición 2.1.3 (Función posición de una piedra)**.**

$$\text{Definimos } P : E \times G \to G, \quad (e, t) \mapsto t.$$

Con ellas, el concepto de grupo emerge naturalmente.

Definición 2.1.4 (Conexión)**.** Sea T un tablero e $i_1, i_2 \in T$ dos piedras. Se dice que i_1 e i_2 están conectadas y lo notaremos por $i_1 \leftrightarrow i_2$ si,

$$C(i_1) = C(i_2) \text{ y } P(i_1) \sim P(i_2).$$

Definición 2.1.5 (Grupo de piedras)**.** Dado un tablero T, dos piedras i_a e i_b pertenecen al mismo grupo (lo cual denotaremos como $i_a \equiv i_b$) si existe una secuencia finita de piedras $\{i_1, i_2, \ldots, i_k\}$ tal que $i_1 = i_a$, $i_k = i_b$, y cada piedra está conectada con la siguiente ($i_m \leftrightarrow i_{m+1}$). La relación $\equiv$ es de equivalencia.

Notaremos a los grupos como I^e, donde e indica el estado o color del grupo, o diremos «*Sea I un grupo de color e*» o bien simplemente I si el color no resulta relevante.[4]

Definición 2.1.6 (Adyacencias de un grupo)**.** Sea I un grupo de color e, $i = (e', t)$ una piedra del tablero. I es adyacente a i y lo denotaremos como $I \sim i$ si al menos una piedra del grupo es adyacente a i:

$$I \sim i \iff \exists\, i_k \in I : P(i_k) \sim P(i).$$

Estas definiciones abarcan también a los grupos I^0. Dado que estos grupos son de vital importancia, recibirán un nombre particular: los llamaremos *regiones* y los denotaremos simplemente con la letra R.

Para referirnos al color de un grupo en su totalidad, definimos $C(I^e) = e$, basándonos en que todos los elementos que lo componen comparten el mismo estado.

[3] Por el término *ishi* (石), que significa «piedra» en japonés.

[4] *ishi* (石, piedra/s). Igual que las piedras, pero en mayúscula al tratarse de un conjunto de ellas.

Nos resultará muy útil conocer las adyacencias de una piedra o grupo. Para ello, definiremos el conjunto K[5] asociado a una piedra o grupo. véase Figura 2.2

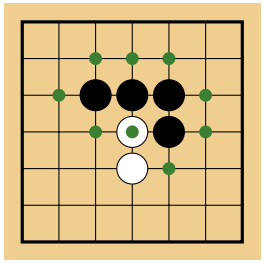


Figura 2.2 – Grupo de piedras negras con sus adyacencias marcadas.

Definición 2.1.7 (Conjunto de adyacencias)**.** Sea i una piedra e I un grupo de piedras de color e. Definimos el conjunto de adyacencias del grupo como las piedras que cumplen la definición de adyacencia, esto es:

$$K(I) = \{i_r : I \sim i_r\}.$$

Análogamente, lo definimos para una piedra i:

$$K(i) = \{i_r : P(i) \sim P(i_r)\}.$$

Observemos que toda piedra adyacente del mismo color ya pertenece al grupo. Así, si el grupo es de color e, los estados de las adyacencias pertenecerán, a lo sumo, a $E \setminus \{e\}$.

Para dar cuenta de los estados de las adyacencias, haremos uso (y abuso) de las funciones que hemos definido.

Definición 2.1.8 (Estado de las adyacencias de un grupo o piedra)**.** Sea I un grupo de color e. Al aplicar la función C elemento a elemento sobre el conjunto de sus adyacencias $K(I)$, obtenemos el conjunto que buscamos. Lo definimos como:

$$C(K(I)) = \{C(i) \mid i \in K(I)\} \subset \{0, e'\}.$$

Análogamente, para una piedra individual $i = (e, t)$, lo definimos como:

$$C(K(i)) = \{C(i_k) \mid i_k \in K(i)\} \subset \{0, e'\}.$$

Esta definición es fundamental para describir gran parte de la dinámica del Go. De ahora en adelante, siempre que hablemos de grupos I, ha de interpretarse que son de color distinto de 0. Siempre que tratemos con I^0, utilizaremos la notación R, salvo que se indique lo contrario.

Definición 2.1.9 (Territorio)**.** Una región R es territorio del jugador de color e si existe un conjunto S de grupos de color e tal que,

$$K(R) \subseteq \bigcup_{I \in S} I.$$

Es decir, todas las piedras adyacentes a la región pertenecen a grupos del mismo color. Denotaremos los *territorios*[6] de cada color como,

$$J^e = \{R : C(K(R)) = \{e\}\}, e \neq 0.$$

A las regiones que no son territorio de ningún jugador las notaremos y definiremos como,

$$J^0 := \{R : |C(K(R))| \geq 2\}.$$

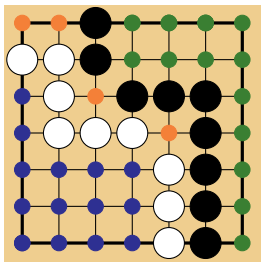


Figura 2.3 – Territorio blanco, negro y libre.

La Figura 2.3 ilustra los diferentes tipos de *territorios*.

[5] Por el término *chikaku* (近く,cerca).

[6] Por el término *ji* (地), que significa «tierra» en japonés.

Con esto, hemos construido una partición del conjunto de *regiones* (I^0), ya que toda región pertenece al territorio blanco o pertenece al territorio negro o bien, no forma parte de ningún territorio:

$$I^0 = J^0 \cup J^1 \cup J^2.$$

Adicionalmente, la cardinalidad del conjunto de adyacencias de una piedra individual, $|K(i)|$, es de gran utilidad para determinar su ubicación espacial en el tablero. Dado que $|K(i)|$ se encuentra acotado por el Lema 2.3.1, un simple análisis de la cantidad de adyacencias nos revela exactamente si la piedra está situada en el interior, en un borde o en una esquina. Esta propiedad geométrica será esencial y haremos uso de ella en la Sección 3.2 y 3.4.

Para formalizar las capturas, introducimos primero el concepto de *libertad*.

Definición 2.1.10 (Libertades de un grupo)**.** Sea I un grupo. Definimos el conjunto de libertades de dicho grupo como:

$$L(I) = \{i \in K(I) : C(i) = 0\}.$$

Notemos que, si para un grupo ocurre que $L(I) = \varnothing$, entonces dicho grupo se considera *muerto*. Esta situación solo puede darse al momento de realizar una jugada y concretar una captura. Pero, ¿qué es una captura? ¿qué es una jugada?

Un grupo es capturado cuando pierde todas sus libertades. Las piedras capturadas se retiran del tablero[7].

Definición 2.1.11 (Criterio de captura)**.** Sea I un grupo, entonces,

$$I \text{ es capturado} \iff L(I) = \varnothing.$$

Para formalizar el retiro de estas piedras del tablero, si $I = \{i_1, i_2, \ldots, i_n\}$, basta reasignar sus estados haciendo $C(i_j) = 0$ para todo $j = 1, \ldots, n$.

Preferimos el término *es capturado*, ya que la muerte es consecuencia de una captura.

2.2. Hacia el movimiento

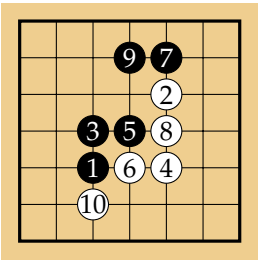
Hasta el momento hemos descrito la estructura estática del tablero. Para modelar una partida debemos incorporar la evolución temporal del juego. Para ello, definimos primero el espacio de todas las jugadas posibles, al que denotaremos como $\mathcal{J}$,

$$\mathcal{J} \coloneqq ((E \setminus \{0\}) \times G) \cup \{\varnothing\}.$$

2.2.1. Función de jugada

Al jugar al Go y ser nuestro turno, tomamos una piedra y la colocamos en el tablero o bien pasamos. Definimos la función de jugada como, $f : \mathbb{N} \to \mathcal{J}$. Veamos un ejemplo.

$$\begin{array}{lll} f(1) = (1,(2,2)), & f(2) = (1,(4,4)), & f(3) = (1,(2,3)), \\ f(4) = (2,(4,2)), & f(5) = (2,(3,3)), & f(6) = (2,(3,2)), \\ f(7) = (1,(4,5)), & f(8) = (1,(3,4)), & f(9) = (1,(3,5)), \\ f(10) = (2,(2,1)), & f(11) = \varnothing, & f(12) = \varnothing. \end{array}$$



[7] Nosotros hacemos uso de las reglas chinas para contar los puntos, si se juega con otro método, japonesas por ejemplo, habría que otorgar un punto por piedra capturada.

2.2.2. Reglas de la jugada legal

La función registra las jugadas, pero no su legalidad. A continuación, analizaremos estas reglas. La *regla del suicidio* prohíbe colocar una piedra si esto provoca la captura inmediata del propio grupo, Figura 2.4. Existe una única excepción: una jugada sin libertades es legal si captura simultáneamente un grupo de otro color, véase la Figura 2.5. Notemos que, debido a esta mecánica, cuando es el turno del negro solo pueden ocurrir capturas de grupos blancos, y viceversa.

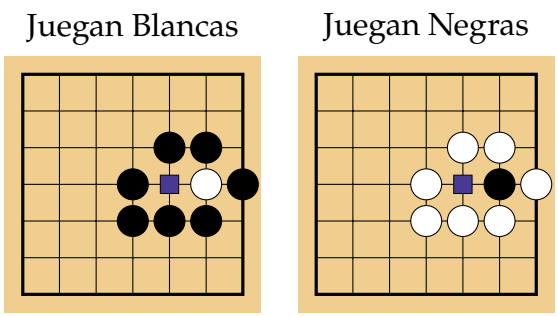


Figura 2.4 – En violeta las jugadas ilegales, pues llevan al suicidio.

Para evaluar una jugada, primero verificamos si produce una captura. En ese caso, la jugada es legal. Si no captura, comprobamos sus libertades: si no tiene ninguna, es un suicidio y, por tanto, ilegal; en caso contrario, es legal. Como mencionamos en la Sección 1.1.4, debemos tener presente la *regla del ko*. Esta prohíbe la recaptura inmediata de una única piedra si dicha acción revierte el estado del tablero exactamente a la posición del turno previo véase la Figura 2.6.

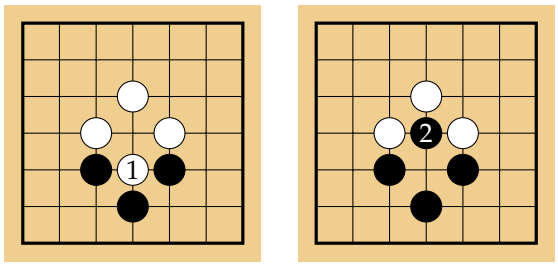


Figura 2.5 – Posición de una piedra bajo suicidio ya que captura.

La *regla del ko* es insuficiente, pues existen ciclos donde, sin recapturar la piedra inmediata, se repite el tablero. Véase la Figura 2.7, donde se llega a la misma posición que antes, pero a través de capturas que no van en contra de la *regla del ko*.

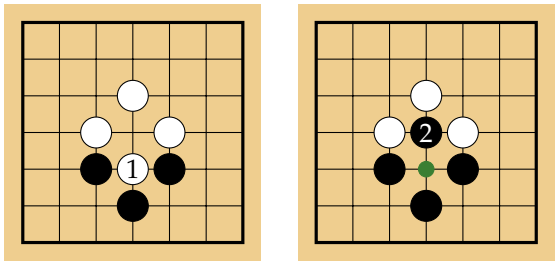


Figura 2.6 – Blanco no puede jugar en el punto verde, pues repite posición.

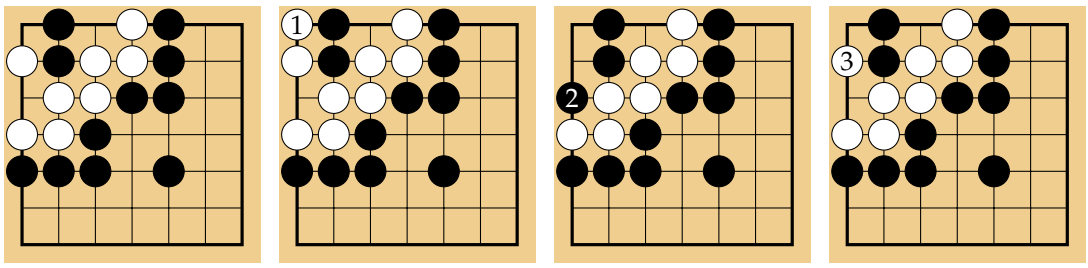


Figura 2.7 – Tablero con un ciclo de tres jugadas.

Como la repetición de posiciones está prohibida, necesitamos una regla más general. Para ilustrar un caso extremo, véase la Figura 2.8.[8]

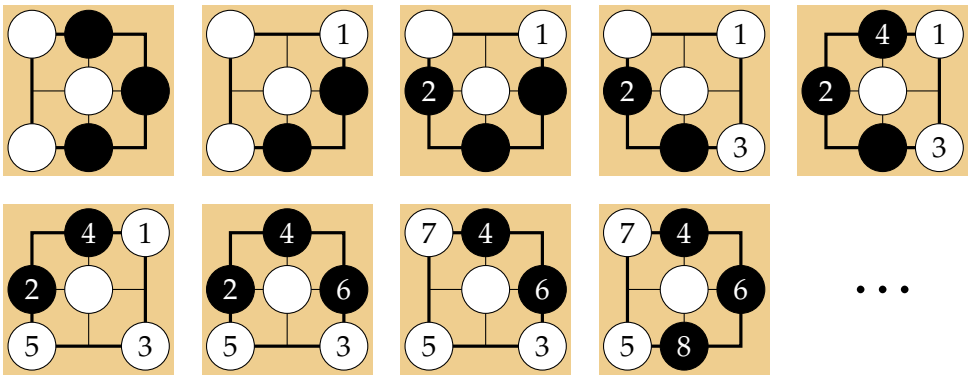


Figura 2.8 – Ciclo de longitud 8 que se puede repetir, en ausencia de alguna regla de SuperKo.

Podría argumentarse que, en el tablero de la Figura 2.7, se ha repetido la posición, sí, pero el turno del jugador es distinto; por lo tanto, no se trata de una repetición completa. Este argumento conduce a la denominada regla del *SuperKo Natural*. Sin embargo, nosotros haremos uso de una variante más restrictiva.

Definición 2.2.1 (SuperKo Posicional)**.** Un jugador no puede colocar una piedra de manera tal que recree una posición que ya haya aparecido anteriormente en la partida.

Por esta regla, tanto en el escenario de la Figura 2.7 como en el de la Figura 2.8, cualquier intento de repetir un ciclo requerirá de jugadas intermedias que generen un avance real en el juego. Resta considerar la restricción más elemental del juego. No es posible jugar en un punto que ya se encuentre ocupado por otra piedra.

Definición 2.2.2 (Condición de estado libre)**.** Si se pretende registrar la jugada $f(n) = i$ en el turno n, es indispensable que el punto correspondiente se encuentre previamente libre. Esto se expresa como:

$$f(n) = i \text{ es posicionable} \iff C(i) = 0.$$

Ya tenemos el *dónde*, *quiénes* y *qué*, veamos el *cómo*.

2.2.3. Teorema de la jugada legal

Hemos visto que una piedra i es posicionable si $C(i) = 0$. Una jugada no es suicida si $L(i) \neq \varnothing$. Para detectar una captura, debemos simular transitoriamente la jugada en i para verificar si existe alguna piedra o grupo enemigo adyacente $X \in K(i)$ cuyo grupo se quede sin libertades. Esto sucede si $L(X) = \varnothing$, como la única libertad que le quedaba a ese grupo era, justamente, el punto donde acabamos de jugar, al ocuparla se concreta la captura.

De haberse cumplido $L(X) = \varnothing$ antes del turno, el grupo ya habría sido retirado.

$$f(n) = i \text{ da lugar a una captura} \iff \exists X \in K(i) : L(X) = \varnothing.$$

La detección del *SuperKo* requiere de un análisis considerablemente mayor, por lo que nos ocuparemos de ella en la Sección 2.4.

[8] Existen ejemplos con ciclos mucho más grandes; para profundizar en ellos, véase [12].

Definimos las funciones booleanas Libre, Suicidio, Captura y SKo. Estas tomarán como argumento una potencial jugada $f(n) = i$ y devolverán 1 si la condición se cumple, o 0 en caso contrario:

$$\text{Libre}(f(n)) = \begin{cases} 1 & \text{si } C(i) = 0 \\ 0 & \text{si } C(i) \neq 0. \end{cases} \qquad \text{Suicidio}(f(n)) = \begin{cases} 1 & \text{si } L(i) = \varnothing \\ 0 & \text{si } L(i) \neq \varnothing. \end{cases}$$

$$\text{Captura}(f(n)) = \begin{cases} 1 & \text{si genera captura} \\ 0 & \text{si no.} \end{cases} \qquad \text{SKo}(f(n)) = \begin{cases} 1 & \text{si viola la regla} \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Con ellas podemos dar cuenta cuando una jugada es legal.

Teorema 2.2.1 (Teorema de la jugada legal)**.** *Sea $f(n) = i$ una jugada en el turno n de una partida de Go. Dicha jugada es legal si y solo si satisface la siguiente proposición lógica:*

$$f(n) \textit{ es legal} \iff \textit{Libre} \wedge \neg \textit{SKo} \wedge (\neg \textit{Suicidio} \vee \textit{Captura}).$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $f(n)$ es una jugada legal. Por definición, una jugada legal no viola la regla del *SuperKo*, luego $\text{SKo}(f(n)) = 0$; por lo tanto, $\neg\text{SKo}(f(n)) = 1$.

Además, sabemos que la *regla del suicidio* prohíbe las jugadas suicidas a menos que estas produzcan una captura. Es decir, o bien la jugada no es un suicidio, o bien (si lo es) necesariamente produce captura. En términos lógicos, al ser $f(n)$ legal, la proposición $\neg$Suicidio $\vee$ Captura es siempre verdadera.

La jugada debe realizarse sobre un punto vacío del tablero, es decir, $\text{Libre}(f(n)) = 1$.

Solo existen tres tipos de jugadas legales:

1. El punto está libre, no hay *SuperKo*, no hay suicidio y no se captura.
2. El punto está libre, no hay *SuperKo*, no hay suicidio y hay captura.
3. El punto está libre, no hay *SuperKo*, hay suicidio pero hay captura.

($\Leftarrow$) Analicemos la tabla de verdad de nuestra proposición. Denotaremos Suicidio como S y Captura como Cap por cuestiones de legibilidad. Omitiremos los casos donde se viola el *SuperKo* (SKo $= 1$) o donde el punto está ocupado ($C(i) \neq 0$), dado que son trivialmente falsos.

Libre	$\neg$SKo	$\neg S$	Cap	$\neg S \vee$ Cap	Libre $\wedge \neg$SKo $\wedge (\neg S \vee$ Cap)
1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

La tabla de verdad muestra que las únicas filas que hacen verdadera la proposición completa corresponden exactamente a las tres configuraciones deducidas en la ida. ●

Más aún, no solo hemos caracterizado cuándo una jugada es legal, sino también qué tipos de jugadas existen:

1. Colocar una piedra sin capturar.
2. Realizar una captura.
3. Realizar una captura mediante un suicidio.

2.2.4. Contar los puntos

En algún momento, por el SuperKo y mutuo acuerdo, la partida termina. Quien gana en el Go es el jugador que acumule la mayor cantidad de puntos. Para calcular esto, basta con sumar las piedras de cada jugador en el tablero al terminar la partida y sumar su territorio. Además, al jugador blanco se le suma el *komi*.

Si definimos $P(2)$ como los puntos del blanco y $P(1)$ como los del negro, obtenemos:

$$P(1) = \sum_{I_1 \in I^1} |I_1| + \sum_{J_1 \in J^1} |J_1|, \quad P(2) = \sum_{I_2 \in I^2} |I_2| + \sum_{J_2 \in J^2} |J_2| + \text{komi}.$$

Para determinar al ganador, basta con evaluar la diferencia. Si $P(2) - P(1) \geq 0$, gana el blanco; en caso contrario, gana el negro.[9]

2.3. El Go en n dimensiones y m jugadores

Si pasamos a un espacio de n dimensiones, necesitaremos n conjuntos para poder construir el tablero. Tal como lo hicimos antes, para cada dimensión i, dado $n_i \in \mathbb{N}$, definimos $N_i = \{1, 2, \ldots, n_i\}$. El tablero queda entonces conformado por el producto cartesiano:

$$G = N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n.$$

Para m jugadores, ampliamos el conjunto de estados a $E = \{0, 1, \ldots, m\}$, reservando siempre el valor 0 para las intersecciones libres.

Definición 2.3.1 (Adyacencia entre puntos)**.** Sea T un tablero y, $t_1, t_2 \in T$ dos puntos dados por, $t_1 = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, $t_2 = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$.

Luego, t_1 es adyacente a t_2 y lo notaremos como $t_1 \sim t_2$ cuando,

$$\exists!\ i \in \{1, 2, \ldots, n\} : \big(\forall r \neq i,\ a_r = b_r\ \wedge\ a_i = b_i \pm 1\big).$$

Reducido a dos dimensiones, la condición exige una coordenada idéntica y otra difiriendo exactamente en 1, recuperando naturalmente la definición del tablero clásico.

De igual manera, extendemos la conexión entre piedras.

Definición 2.3.2 (Conexión)**.** Sea T un tablero e $i_1, i_2 \in T$ tales que $i_1 = (e, t_1)$ e $i_2 = (e', t_2)$, estas están conectadas cuando:

$$i_1 \leftrightarrow i_2 \iff t_1 \sim t_2 \text{ y } C(i_1) = C(i_2).$$

De ahora en adelante, cuando hagamos referencia a este tipo de conexión, la denominaremos *adyacencia ortogonal*, puesto que veremos que es posible usar otros criterios en la Parte III.

Las definiciones de los grupos se mantienen idénticas, puesto que solo dependen de la conexión entre las piedras. A su vez, los territorios y las capturas funcionan exactamente igual, ya que solo necesitamos de las adyacencias del grupo. Lo único que realmente cambia al introducir más jugadores es el criterio de captura; más específicamente, la manera en que se distribuyen los puntos al retirar piedras enemigas.

Antes de continuar, destaquemos una propiedad geométrica que es de vital importancia en las secciones siguientes.

[9] Usamos $\geq$, pues contemplamos la posibilidad de que se decida jugar sin *komi* o con un *komi* de 0 puntos, habilitando el empate.

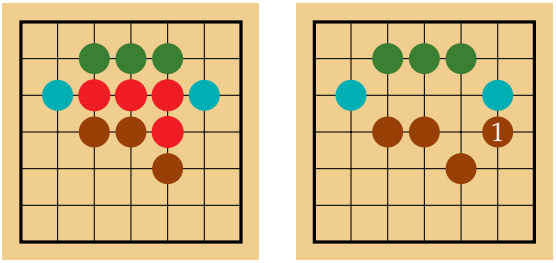


Figura 2.9 – Captura en el Go_4^2. Juegan marrones y capturan al grupo rojo.

Lema 2.3.1. *En un tablero de Go de n dimensiones, un punto $t = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ tiene al menos n y a lo sumo $2n$ adyacencias.*

Demostración. Para cada coordenada de t existe al menos una dirección válida, pues si una está bloqueada por el borde la opuesta permanece disponible. En consecuencia cada dimensión aporta al menos una adyacencia. En un punto interior, cada coordenada aporta exactamente dos. Luego, hay al menos n adyacencias y a lo sumo $2n$. ●

Para simplificar la notación, convendremos en denotar al Go de n dimensiones y m jugadores como Go_m^n. Si quisiéramos explicitar el tamaño de cada dimensión, podríamos hacerlo de la siguiente manera: $\mathrm{Go}_2^2(19, 19)$ para el caso del tablero convencional. En caso de omitir la cantidad de jugadores, se interpretará que hablamos de un tablero de dimensión n genérico, denotado por Go^n. Del mismo modo, Go_m representará un tablero de dimensión arbitraria jugado por m jugadores.

2.3.1. Capturas y puntos para m jugadores

Sea I un grupo de piedras. Así como en el tablero clásico, para que a dicho grupo se lo considere capturado, debe ocurrir que $L(I) = \varnothing$. Consideremos el tablero de Go_4^2 ilustrado en la Figura 2.9. Supongamos que nuestros jugadores son: celeste (c), rojo (r), verde (v) y marrón (m). Nuestro conjunto de estados queda definido entonces como $E = \{0, c, r, v, m\}$.

En este ejemplo, observamos que un grupo de 4 piedras rojas es capturado luego de que el jugador marrón coloca su piedra en la posición $(6, 4)$. Sin embargo, notamos que el grupo rojo no fue rodeado en su totalidad de manera exclusiva por piedras marrones. De las 9 intersecciones adyacentes (las libertades que poseía originalmente el grupo rojo), 3 han sido ocupadas por el jugador verde, 2 por el celeste y, finalmente, 4 por el marrón.

¿Cómo distribuimos los puntos de captura en este escenario? Nuestra propuesta es repartir el puntaje de manera estrictamente proporcional a la influencia que cada color tuvo sobre el grupo capturado. Si el total a repartir son los 4 puntos correspondientes a las piedras rojas, los asignamos según la fracción de libertades ocupadas por cada atacante:

$$\text{Puntos del verde} = \frac{3}{9} \cdot 4, \quad \text{Puntos del celeste} = \frac{2}{9} \cdot 4, \quad \text{Puntos del marrón} = \frac{4}{9} \cdot 4.$$

En efecto, la suma de las partes es igual a la totalidad de los puntos:

$$\left(\frac{3}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9}\right) \cdot 4 = 4.$$

De esta forma, se produce una distribución proporcional que recompensa a quien más contribuye a la captura. Otorgar los puntos solo a quien captura desincentivaría la agresión; sería inviable rodear a un oponente si en los $m - 1$ turnos intermedios otros pudieran «robar» la captura.

2.3.2. Komi para muchos jugadores

El origen del *komi* radica en evitar empates y contrarrestar la desventaja de jugar segundo, por ello, es necesario reinterpretar este concepto cuando intervienen múltiples jugadores. Lo que sigue es una propuesta de cómo podríamos generalizarlo.

Komi escalonado

Podemos definir el *komi* como una función que depende estrictamente del orden del turno. Si consideramos el conjunto de jugadores $E \setminus \{0\}$, podemos establecer una constante de compensación $\alpha \in \mathbb{Q}$. De esta forma, la función de *komi* $K : E \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ se define como:

$$K(j) = (j-1) \cdot \alpha.$$

Así, el primer jugador recibe 0 puntos de compensación, el segundo recibe α, el tercero 2α, y el último jugador recibe $(m-1)\alpha$.

Komi irracional

Si además buscamos preservar la segunda función histórica del *komi* —evitar empates —, podemos proseguir de la siguiente manera. Para garantizar que no existan dos jugadores con el mismo resultado final, podemos asignar un componente irracional único al *komi* de cada participante. Dado que tanto el conteo de piedras y territorios (enteros) como las capturas proporcionales (racionales) se mantienen estrictamente dentro de $\mathbb{Q}$, la adición de un valor irracional específico para cada jugador rompe cualquier posibilidad de igualdad. Al ser la suma de un racional y un irracional es siempre irracional, la igualdad entre dos puntajes es imposible pues sus irracionales son siempre distintos.

Komi mediante subasta

Antes de iniciar la partida, cada jugador $j \in E \setminus \{0\}$ declara de forma secreta una apuesta $b_j \in \mathbb{Q}$, que representa la cantidad de puntos que está dispuesto a sacrificar de su recuento final a cambio del privilegio de asegurar la iniciativa, es decir un *komi* negativo. Una vez se tienen todas las apuestas, se revelan. Se establece el orden de los turnos de manera estrictamente decreciente: el jugador con el valor b_j más alto jugará primero, seguido por el segundo más alto, y así sucesivamente. En caso de igualdad entre dos o más apuestas, el orden de esos jugadores se resuelve a favor de quien apostó primero.

Estas soluciones pueden usarse en simultáneo o bien ser reforzadas, lo aquí presentado son ideas de cómo poder subsanar la carencia de un *komi* bien definido en el Go generalizado.[10]

2.4. Detección del SuperKo posicional

Gracias al Teorema de la jugada legal 2.2.1, el cual por su construcción vale para n dimensiones, poseemos la herramienta para saber si una jugada es legal o no; sin embargo, hasta ahora no hemos discutido el mecanismo para detectarlo.

Ya hemos formalizado cómo determinar si hay captura, si hay suicidio, o si el punto deseado se encuentra ocupado. Ahora bien, ¿Cuándo hay *SuperKo*? Es decir, ¿cómo sabemos de manera efectiva que hemos roto esta regla?

[10]Nota de autor: A mi parecer el *komi* no debería existir, la iniciativa (*sente*) puede perderse en cualquier momento. Además, mientras mayor es el tablero, menos importa quien juega primero. Esta invención del siglo XX solo es útil para jugadores profesionales.

Que exista una violación a la *regla del SuperKo* implica que la jugada propuesta recrea una configuración del tablero que ya ha ocurrido en la partida. Para detectar esto, bastaría con poseer un registro histórico de los estados de cada punto en cada turno. De esta manera, simulando el turno que se pretende jugar y comparándolo con el historial, sabríamos que, si existe una coincidencia exacta, se ha roto la regla.

Para resolver este problema, haremos uso del trabajo desarrollado por Albert L. Zobrist [18].

2.4.1. Hash de Zobrist

Para este método, haremos uso del operador lógico *o exclusivo*, denotado como XOR ($\oplus$), aplicado sobre números aleatorios r_i representados como enteros de n bits.

Un entero de n bits es, una secuencia de n dígitos binarios. Por ejemplo, el número 15 en 4 bits se representa como 1111, puesto que:

$$2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15.$$

Del mismo modo, el número 9 en 4 bits es 1001. Si recordamos la tabla de verdad para el operador lógico XOR, Figura 2.10.

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura 2.10 – Tabla de verdad del XOR.

Realizar la operación XOR entre 15 y 9 en base 2 significa aplicar el operador de manera individual a cada bit correspondiente. Vale aclarar que, si bien escribimos el número de forma contigua, en realidad lo tratamos como si fueran, en este caso, 4-tuplas: $1111 \oplus 1001 = 0110$. Si r_i y r_j son dos secuencias aleatorias de enteros de n bits, asumiremos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1) $(r_i \oplus r_j) \oplus r_k = r_i \oplus (r_j \oplus r_k)$. (Asociatividad)

P2) $r_i \oplus r_j = r_j \oplus r_i$. (Conmutatividad)

P3) $r_i \oplus r_i = 0$. (nilpotencia)

P4) Si $s = r_1 \oplus r_2 \oplus \cdots \oplus r_k$, entonces s es también una secuencia aleatoria.

P5) Los valores resultantes s se encuentran uniformemente distribuidos.

Para comenzar a construir nuestro algoritmo, debemos tomar el conjunto de todas las configuraciones posibles de una piedra en el tablero, es decir, $E \setminus \{0\} \times G$. Donde excluimos el 0 puesto que no colocamos piedras de color 0 al jugar. Luego, asignamos un número aleatorio de n bits, único, a cada elemento. Si recordamos que un jugador posee la opción de *pasar* su turno (una jugada que no altera el estado del tablero), a esta acción se le asignará $\vec{0}$, lo que garantiza que el estado no cambie.

Para inicializar el hash, debemos garantizar más números que posiciones. Conociendo la cardinalidad $|E \setminus \{0\} \times G|$ y sumando 1 para el tablero vacío, la longitud mínima de n es:

$$2^n \geq |E \setminus \{0\} \times G| + 1.$$

Para nuestro caso, en el tablero convencional, tendremos 361 intersecciones y 2 estados posibles para las piedras (blanco y negro). Por lo tanto:

$$|E \setminus \{0\} \times G| = 2 \times 361 = 722.$$

Luego, el número mínimo de bits necesario para mapear el tablero base será $n = 10$, puesto que

$$2^{10} = 1024 \geq 722 + 1.$$

Zobrist advierte sobre la existencia de dos tipos de errores. Un *error Tipo 1* ocurre cuando dos configuraciones distintas del tablero producen exactamente el mismo valor de hash; en el contexto del *SuperKo*, esto resultaría en un falso positivo. Por otro lado, un *error Tipo 2* se produce debido a limitaciones de espacio en la memoria, lo cual no consideraremos.

Para reducir la posibilidad de un error Tipo 1, Zobrist propone dos soluciones complementarias. La primera consiste en generar un segundo hash en simultáneo, utilizando una secuencia independiente, para descartar los falsos positivos. La segunda solución radica en utilizar una mayor cantidad de bits de los que parecen necesarios. Si n es la cantidad de bits que pretendíamos usar y m los bits a agregar, Zobrist demuestra que la probabilidad de que no ocurran errores de Tipo 1 viene dada por la siguiente expresión (Tabla 2.1):

$$p(\text{no error}) = \left(1 - \frac{1}{2^{n+m}}\right)^{2^n} \approx \left(\frac{1}{e}\right)^{2^{-m}}.$$

m **(bits extra)**	**Prob. de no error**	m **(bits extra)**	**Prob. de no error**
0	0.36778	6	0.98449
1	0.60653	7	0.99222
2	0.77879	8	0.99611
3	0.88251	9	0.99805
4	0.93941	10	0.99901
5	0.96924		

Tabla 2.1 – Probabilidad de no error al utilizar más bits.

Por lo tanto, bastaría con utilizar números de 21 o incluso 32 bits para lograr que la probabilidad de evitar un error de Tipo 1 sea de 0.9999995 o 0.9999999997, respectivamente. Podríamos generar dos, tres o cuantas secuencias de verificación consideremos necesarias, con el fin de minimizar el error.

Para verificar la regla del *SuperKo*, basta con realizar $S \cdot (t-1)$ operaciones, donde S es el número total de secuencias hash independientes implementadas. Si $H_s(t)$ representa el valor del hash en el turno t para la secuencia s, entonces:

$$\text{SuperKo en el turno } t \iff H_s(t) \oplus H_s(t-k) = \vec{0} \text{ y } f(t), f(t-k) \neq \varnothing.$$

para algún $k \in \{1, 2, \ldots, t-1\}$ y para toda secuencia $s \in \{1, \ldots, S\}$. Los números que asignamos a las piedras, los notaremos por por $h_s(i)$. Además, para procesar las capturas, haremos uso de las propiedades del operador XOR que asumimos previamente. Cuando una piedra es capturada, esta es retirada del tablero. Por lo tanto, si la piedra p_j es removida, basta con aplicar la operación $H_s(t) \oplus h_s(i_j)$ al estado actual.

Gracias a las Propiedades P1 y P2, podemos reordenar el cálculo del hash:

$$\begin{aligned}
H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= \left(h_s(i_1) \oplus \cdots \oplus h_s(i_j) \oplus \cdots \oplus h_s(i_m)\right) \oplus h_s(i_j) \\
H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= h_s(i_1) \oplus \cdots \oplus \left(h_s(i_j) \oplus h_s(i_j)\right) \oplus \cdots \oplus h_s(i_m) && \text{(P1 y P2)} \\
H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= h_s(i_1) \oplus \cdots \oplus \vec{0} \oplus \cdots \oplus h_s(i_m). && \text{(P3)}
\end{aligned}$$

Dado que el vector nulo $\vec{0}$ es el elemento neutro de la operación $(\vec{0} \oplus h(i_p) = h(i_p))$, el término desaparece. Así, demostramos que retirar una piedra (capturar) equivale a sumar nuevamente su hash. Para cerrar este capítulo, ilustremos con un ejemplo concreto en un tablero pequeño de $\mathrm{Go}_2^2(3,3)$.

Como el tablero posee 9 puntos, tenemos $|(E \setminus \{0\}) \times G| = 18$. Luego, el número mínimo de bits n necesario será 5, puesto que $2^5 = 32 \geq 18 + 1$. Si decidimos agregar 3 bits adicionales como margen de seguridad, tendremos números de 8 bits. Para inicializar, basta con asignar de manera aleatoria un número a cada estado posible en cada punto. A tales efectos, construimos la siguiente tabla:

Piedra	Número	Piedra	Número	Piedra	Número
(1,(1,1))	01111111	(1,(2,1))	00010110	(1,(3,1))	01001101
(1,(1,2))	10001101	(1,(2,2))	11110001	(1,(3,2))	11101111
(1,(1,3))	10111110	(1,(2,3))	10110001	(1,(3,3))	00011110
(2,(1,1))	00001110	(2,(2,1))	00000010	(2,(3,1))	01001101
(2,(1,2))	10010011	(2,(2,2))	10111010	(2,(3,2))	01000111
(2,(1,3))	10110111	(2,(2,3))	10010001	(2,(3,3))	11001100

Tabla 2.2 – Tabla de los hashes de cada punto del tablero de 3×3

Inicializamos el hash de la partida en el vector nulo $\vec{0} = 00000000$, representado el tablero vacío. A partir de aquí, por cada jugada efectuada, actualizamos el estado aplicando la operación XOR ($\oplus$) entre el hash del turno actual y el valor de la nueva piedra colocada (o retirada, en caso de captura). Supongamos que se realiza la siguiente secuencia de jugadas, obteniendo el tablero de la Figura 2.11:

$$f(1) = (1,(2,2)), \quad f(2) = (2,(1,3)), \quad f(3) = (1,(2,3)), \quad f(4) = (2,(2,1)),$$
$$f(5) = (1,(3,1)), \quad f(6) = (2,(3,2)), \quad f(7) = (1,(1,2)), \quad f(8) = \varnothing,$$
$$f(9) = \varnothing.$$

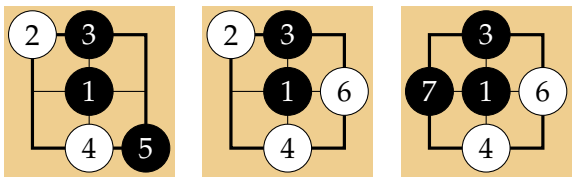


Figura 2.11 – Partida terminada en un tablero de 3×3.

Calcularemos los estados turno a turno, separando los vectores en bloques de 4 bits para facilitar su lectura. Si denotamos el hash de una piedra como $h(p_i)$, donde $p_i = (e,t)$, la evolución de la partida sería como sigue. En la sexta jugada se efectúa una captura sobre la piedra negra en $(3,1)$, por lo tanto, además de aplicar el hash de la piedra jugada, debemos aplicar el hash de la piedra retirada para «deshacer» su presencia. Si se capturaran múltiples piedras, bastaría con iterar la operación para cada una de ellas en cualquier orden (por P1, P2):

$$
\begin{aligned}
H(0) &= \vec{0} \\
H(1) &= H(0) \oplus h((1,(2,2))) = 1111\,0001 \\
H(2) &= H(1) \oplus h((2,(1,3))) = 0100\,1111 \\
H(3) &= H(2) \oplus h((1,(2,3))) = 1011\,1110 \\
H(4) &= H(3) \oplus h((2,(2,1))) = 1010\,1000 \\
H(5) &= H(4) \oplus h((1,(3,1))) = 0110\,0101 \\
H(6) &= H(5) \oplus h((2,(3,2))) \oplus h((1,(3,1))) = 1100\,0111 \\
H(7) &= H(6) \oplus h((1,(1,2))) \oplus h((2,(1,3))) = 1111\,0100 \\
H(8) &= H(7) \oplus 0000\,0000 = H(7) \\
H(9) &= H(8) \oplus 0000\,0000 = H(8).
\end{aligned}
$$

Figura 2.12 – Hashes de la partida, en azul las jugadas, en rojo las capturas.

En los turnos 8 y 9, pasar el turno produce un estado idéntico al anterior. Esto no viola el *SuperKo*, pues la regla prohíbe unicamente colocar una piedra para recrear una posición.

Ahora bien, podría suceder que, $h(2,(3,2)) = 1100\ 1011$. Provocando en el sexto turno un falso positivo para Superko, pues $H(6) = H(5) \oplus h(2,(3,2)) = 1011\ 1110$. y comparando con el historial,

$$H(6) \oplus H(3) = 0000\ 0000.$$

De esta manera, con más bits e implementando múltiples secuencias simultáneas para anular las colisiones, el método de Zobrist queda implementado en el Go.

2.5. La estructura del tiempo

Ya estamos en condiciones de inyectar el tiempo en la estructura. Definimos a $\mathcal{T}$ como el espacio de todos los tableros,

$$\mathcal{T} = \{T \subset E \times G \mid T \text{ es un tablero}\}.$$

2.5.1. La partida como trayectoria

Una partida resulta una sucesión de jugadas $f : \mathbb{N} \to \mathcal{J}$, donde $f(t)$ representa la acción elegida por el jugador activo en el turno t. Esta función f induce de manera natural una sucesión de tableros en $\mathcal{T}$, a la que denominaremos trayectoria:

$$\{T_0, T_1, \ldots, T_{fin}\}$$

La sucesión se construye de manera recursiva a través de Δ:

1. **Estado inicial ($t = 0$):** T_0 es el tablero vacío, es decir, el conjunto $T_0 = \{(0,t) : t \in G\}$.
2. **Transición ($t \to t+1$):** El tablero en el turno siguiente es el resultado de aplicar la transición a la jugada del turno actual:

$$T_t = \Delta(T_{t-1}, f(t))$$

2.5.2. Dinámica del estado

Bajo esta construcción, formalizamos las propiedades del flujo del juego. Denotaremos como $E^k(T_t) = \{i \in T_t : C(i) = k\}$ al conjunto de todas las piedras de color k presentes en el tablero en el turno t, y como $|E^k(T_t)|$ a su cantidad.

- **Crecimiento y decrecimiento:** Si en el turno t el jugador activo es $k \in E \setminus \{0\}$, el nuevo tablero dado por $T_t = \Delta(T_{t-1}, f(t))$, poseerá, a lo sumo, una piedra más de su color. En contraste, las piedras de los demás colores ($j \neq k$) solo pueden decrecer o mantenerse constantes debido a posibles capturas:

$$|E^k(T_t)| \leq |E^k(T_{t-1})| + 1,$$
$$|E^j(T_t)| \leq |E^j(T_{t-1})|, \quad \forall j \neq k.$$

- **Condición de parada:** Sea $m = |E \setminus \{0\}|$ la cantidad total de jugadores. La partida concluye en el turno T_{fin} cuando todos los jugadores pasan consecutivamente. Esto ocurre cuando:

$$f(T_{fin}) = f(T_{fin-1}) = \cdots = f(T_{fin-m+1}) = \varnothing$$

  En consecuencia, el estado del tablero se congela, resultando en:

$$T_{fin} = T_{fin-1} = \cdots = T_{fin-m}$$

  Este estado T_{fin} constituye el Tablero Final.

2.5.3. Anatomía de una jugada

Entendamos cómo funciona Δ. Supongamos que estamos jugando al Go y que, en nuestro turno, pretendemos jugar $f(t)$.

Si $f(t) = \varnothing$, el tablero permanece idéntico y pasamos el turno, es decir,

$$T_t = \Delta(T_{t-1}, \varnothing) = T_{t-1}.$$

Si $f(t) = i^* = (e, p)$, hemos de validar dicha jugada, el cálculo del nuevo tablero $T_t = \Delta(T_{t-1}, i^*)$ en virtud del teorema 2.2.1 se realiza de la siguiente manera:

1. **Colocación:** Si existe $(e', p) \in T_{t-1}$ tal que $e' \neq 0$, la jugada es ilegal. Si $e' = 0$, generamos un tablero transitorio T' donde el punto p, previamente vacío, adquiere el estado e. Luego avanzamos al siguiente paso.

$$T' = \big(T_{t-1} \setminus \{(0, p)\}\big) \cup \{(e, p)\}.$$

2. **Detección de captura:** Evaluando las adyacencias en T', identificamos el conjunto Cap, uniendo todos los grupos, de adversarios, que no poseen libertades.

$$Cap = \bigcup \{i \in I^{e'} \subset T' \mid L(I^{e'}) = \varnothing, e' \notin \{0, e\}\}.$$

   Si $Cap \neq \varnothing$, la jugada es legal y saltamos al paso 4, en caso contrario avanzamos al siguiente paso.

3. **Detección de suicidio:** Considerando $Cap = \varnothing$, evaluamos el estado de la piedra jugada $i^* = (e, p)$ en T'. El análisis se divide en dos casos:

- **Piedra aislada:** Si i^* no se conecta con ninguna piedra de su mismo color, evaluamos sus libertades. Si $L(i^*) = \varnothing$, la jugada constituye un suicidio.
- **Unión a un grupo:** Sea I el grupo al que pertenece i^* en este nuevo tablero. Si $L(I) = \varnothing$, la jugada constituye un suicidio.

Si ocurre cualquiera de estos dos escenarios, la jugada es ilegal. Si no hay suicidio, avanzamos al siguiente paso.

4. **Actualización:** Transformamos las piedras capturadas a estado libre (Cap_0) y actualizamos el tablero.

$$Cap_0 = \{(0, P(i)) : i \in Cap\}, \quad T_t = (T' \setminus Cap) \cup Cap_0.$$

Luego, avanzamos al siguiente paso.

5. **Detección de SuperKo:** Calculamos $H(T_t) \oplus h(i^*)$ y lo comparamos con el historial. Si su comparación da $\vec{0}$, en cada hash (en caso de tener más de uno), hemos roto la regla y la jugada se descarta, en caso contrario avanzamos al siguiente turno.

De esta manera, toda jugada propuesta puede aceptarse o rechazarse. Un Juego de Go se define formalmente como una cuádrupla,

$$\Gamma = (G, E, A, \Delta).$$

Donde a un Go (G, E, A), le adjuntamos la función de transición $\Delta : \mathcal{T} \times \mathcal{J} \to \mathcal{T}$.

2.6. Vida en el juego del Go

Si recordamos las reglas, justo hacia el final habíamos visto brevemente el concepto de *vivo*. En esta sección lo formalizaremos.

En la Figura 2.13, el blanco no puede capturar porque la regla del suicidio le impide jugar en las libertades restantes del negro. El algoritmo para determinar la vida incondicional es sencillo: se simula que el negro pasa mientras el blanco intenta ocupar sus libertades. Si el blanco no logra capturarlo, el grupo tiene vida incondicional. En 1976, David B. Benson formalizó este concepto [5]. Demostró que la supervivencia de un conjunto de piedras depende únicamente de sus adyacencias. A continuación, adaptaremos sus definiciones y teoremas a nuestro marco formal.

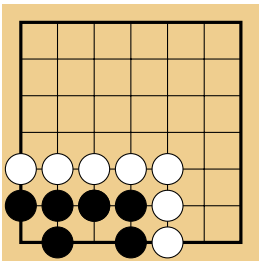


Figura 2.13 – Tablero con un grupo negro que posee vida incondicional.

Para llegar a ello, primero necesitamos contar cuántos grupos rodean a una región. Sea P un conjunto de piedras de color $e \in E \setminus \{0\}$ y R una región rodeada completamente por P (es decir, $K(R) \subseteq P$). Nos interesa saber, conociendo únicamente R, cuántos grupos distintos componen su *frontera* en P. Sabemos que el conjunto $K(R)$ contiene las piedras adyacentes a la región. Por lo visto en la Parte I, $0 \notin C(K(R))$.

Definición 2.6.1 (Frontera de una región)**.** Sea R una región. Llamaremos frontera de R, denotada como ∂R, al conjunto de todos los grupos o piedras que tienen una intersección no nula con las adyacencias de la región.

$$\partial R = \{I \mid I \cap K(R) \neq \varnothing\} \cup \{i \mid i \cap K(R) \neq \varnothing\}.$$

Es crucial notar la diferencia: ∂R agrupa los grupos adyacentes, mientras que $K(R)$ agrupa las piedras adyacentes, la Figura 2.14 ilustra esta distinción.

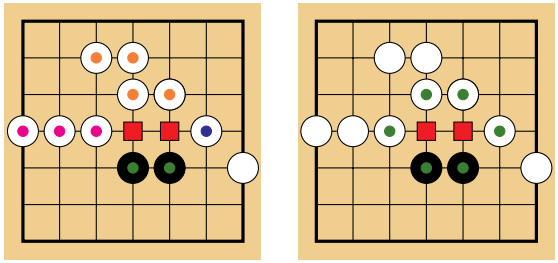


Figura 2.14 – Izquierda. Tablero con los *grupos frontera* de una Región; Naranja, Magenta, Verde, Azul. Derecha. Adyacencias de una Región.

El cardinal de este conjunto nos indica exactamente cuántos grupos y piedras independientes rodean a la región vacía. Sin embargo, no basta con la cantidad; también debemos evaluar la calidad de estas regiones. En términos de Benson, deben ser *saludables* para los grupos que las contienen.

Definición 2.6.2 (Región saludable)**.** Sea P un conjunto de grupos y piedras de un mismo color y R una región rodeada por P (es decir, $\partial R \subset P$). Se dice que R es saludable para un grupo $I \in P$ (o $i \in P$) si todo elemento de R es una libertad para I (i). Formalmente:

$$R \text{ es saludable para } I \in P \iff R \subseteq L(I).$$

Esta condición asegura que, si el oponente intenta jugar dentro de la región, quedará inmediatamente en contacto con el grupo I (i). En el ejemplo de la Figura 2.15, Los puntos marcados en verde no cumplen con esta premisa; por lo tanto, esa región no es saludable para ningún grupo negro.

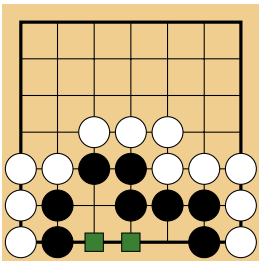


Figura 2.15 – Tablero con grupos negros cuya región controlada es no saludable.

Definición 2.6.3 (Región vital)**.** Sea P un conjunto de grupos y piedras de un mismo color, $I \in P$ un grupo específico y R una región. Diremos que R es vital para I en P, si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. R es saludable para I, $R \subseteq L(I)$.
2. Todos los grupos que conforman la frontera de R pertenecen a P, $\partial R \subseteq P$.

A las regiones vitales las notaremos por V. Esta definición formaliza que una región debe proveer libertades inmediatas (ser saludable) y estar rodeada por grupos de un mismo color. A partir de la noción de región vital, podemos clasificar la naturaleza de las regiones completamente rodeadas.

Definición 2.6.4 (Ojo)**.** Sea V una región vital para un grupo I (o piedra) dentro de un conjunto P. Si la frontera de V está conformada por un único grupo independiente, es decir, si $|\partial V| = 1$, entonces V será un ojo para I.

Cuando la región está rodeada por múltiples grupos distintos, del mismo color, estamos ante una *unión*.

Definición 2.6.5 (Unión)**.** Sea R una región saludable para un grupo I (o piedra) dentro de un conjunto P. Si la frontera de R está compuesta por más de un grupo independiente, es decir, si $|\partial R| > 1$. Entonces R es una unión para el conjunto P («*joiner*» para Benson). La Figura 2.16 ilustra la sutil diferencia entre las definiciones de Benson.

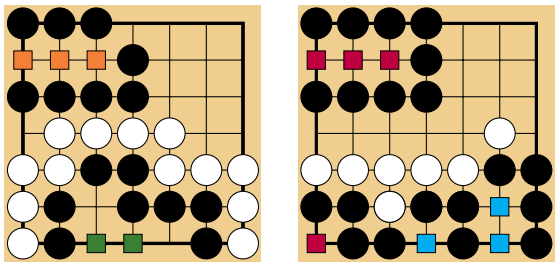


Figura 2.16 – Izquierda: saludable y no saludable. Derecha: ojos y uniones.

2.6.1. Teorema de Benson

Apliquemos la teoría y veamos el Teorema de Benson. Antes de llegar a él, necesitaremos establecer cuatro lemas previos. En lo que sigue, supondremos que el jugador que defiende el grupo atacado pasa en cada turno.

Lema 2.6.1. *Si un grupo I posee al menos dos ojos distintos, entonces tiene vida incondicional.*

Demostración. Sean O_1 y O_2 los ojos de I. Para capturar al grupo I, el oponente debe ocupar todas sus libertades, lo que implica llenar completamente O_1 y O_2.

Sin pérdida de generalidad, supongamos que el oponente intenta llenar primero O_1. Dado que la región es finita, eventualmente quedará un único punto $x \in O_1$.

Al jugar en x, las piedras del oponente dentro de O_1 se quedan sin libertades, ya que O_1 está rodeado exclusivamente por I ($|\partial O_1| = 1$). Dado que I aún posee al menos una libertad en O_2, la jugada en x no captura a I. Por consiguiente, la regla del suicidio determina que ocupar el punto x es ilegal.

Como resultado, es imposible eliminar por completo ninguno de los dos ojos mediante jugadas legales. Por lo tanto, I tiene vida incondicional. ●

Lema 2.6.2. *Sea S un conjunto de grupos de un mismo color tal que $|S| \geq 2$. Si un grupo $I_1 \in S$ posee un ojo O y al menos una unión U en cuya frontera se encuentra otro grupo distinto $I_2 \in S$, entonces I_2 debe ser capturado antes de poder capturar a I_1.*

Demostración. Para capturar a I_1, el oponente debe ocupar todas las libertades provistas por la unión U, pues las del ojo O solo pueden llenarse en última instancia (Lema 2.6.1).

Dado que U es una unión, su frontera contiene más de un grupo ($|\partial U| > 1$), incluyendo a I_1 e I_2. Toda jugada en U disminuye simultáneamente las libertades de ambos. Al intentar ocupar la última libertad vacía de U, el movimiento del oponente carecerá de libertades propias. Por la regla del suicidio, esta jugada es legal solo si realiza una captura.

Como I_1 conserva al menos una libertad en su ojo O, no puede ser capturado en este turno. Por lo tanto, la jugada debe capturar obligatoriamente a otro grupo en la frontera de U, en este caso I_2. En consecuencia, I_2 es capturado antes que I_1. ●

En síntesis, para capturar a un grupo que posee un ojo y está conectado a una unión, es necesario capturar primero a los demás grupos que forman parte de la frontera de dicha unión, como se ilustra en la Figura 2.17.

Lema 2.6.3. *Sea I un grupo sin ojos, pero conectado a n uniones $U_1, U_2, \ldots, U_n$ ($n \geq 2$). Entonces, antes de poder capturar a I, el oponente debe capturar al menos un grupo distinto en $n-1$ de estas uniones.*

Demostración. Para capturar a I, el oponente debe eliminar todas sus libertades en las n uniones. Como no puede ocupar simultáneamente la última libertad de todas ellas, la regla del suicidio le obliga a reservar al menos una unión, digamos U_n, para la jugada final.

Para agotar las libertades en las $n-1$ uniones restantes ($U_1, \ldots, U_{n-1}$), cada unión presenta la situación descrita en el Lema 2.6.2. Por lo tanto, el oponente se verá forzado a capturar al menos un grupo distinto en cada una de esas $n-1$ uniones antes de poder atacar a I. ●

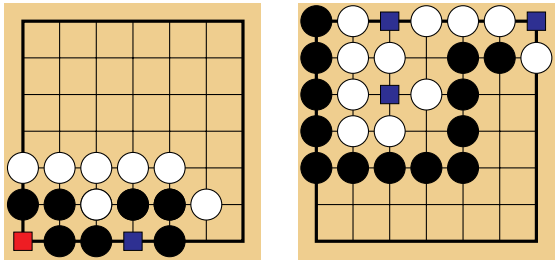


Figura 2.17 – Izquierda: El grupo negro posee un ojo (rojo) y una unión (azul); el blanco debe capturar primero al grupo derecho (Lema 2.6.2). Derecha: El grupo blanco superior izquierdo carece de ojos, pero comparte tres uniones (azul); el negro debe capturar a los grupos vecinos en al menos dos de ellas antes de poder capturarlo (Lema 2.6.3).

Lema 2.6.4. *Sea I un grupo o piedra, las libertades que no pertenecen a regiones vitales pueden ocuparse una a una mediante una secuencia de jugadas legales.*

Demostración. Sea $L(I)$ el conjunto de libertades de I. Toda libertad $x \in L(I)$ pertenece a alguna región vacía R. Si R no es una región vital para el conjunto P (al cual pertenece I), significa que incumple la segunda condición de la Definición 2.6.3; es decir, su frontera no está contenida enteramente en P ($\partial R \not\subset P$).

Al existir elementos en la frontera de R que no pertenecen a P, el oponente puede colocar piedras en R sin que estas se queden sin libertades. Como $\partial R \not\subset P$, las piedras enemigas jugadas en la región mantendrán o encontrarán libertades a través de esos grupos externos a P, evitando que la jugada sea un suicidio. Por lo tanto, el oponente puede ocupar estas libertades una a una de manera legal. ●

Teorema 2.6.5 (Vida incondicional de Benson)**.** *Sea I un grupo. Bajo un juego de Go_m canónico, ($m \geq 2$). Entonces, I posee vida incondicional si y solo si pertenece a un conjunto de grupos S de un mismo color tal que, para cada grupo $J \in S$, existen al menos dos regiones vitales distintas en S.*

Comenzaremos demostrando la vuelta. Luego, mediante el contrarrecíproco, la ida.

Demostración. ($\Leftarrow$) : Sea $I \in S$. Para capturarlo, debemos rodearlo completamente. En particular, debemos ocupar las libertades de sus regiones vitales. Por los Lemas 2.6.1, 2.6.2, y 2.6.3, ya sean estas regiones ojos o uniones, la captura de I exige la captura previa de algún otro grupo de S que forme parte de la frontera de dichas regiones.

Llamemos $I_k \in S$ a ese grupo. Para capturarlo, eventualmente debemos ocupar las libertades de sus propias regiones vitales (que podrían coincidir con las de I). Para ello, nuevamente, debemos capturar a otro grupo que pertenezca a la frontera de sus regiones vitales.

Repitiendo el argumento, obtenemos que toda captura de un grupo de S requiere una captura estrictamente previa de otro grupo de S. Por consiguiente, ninguna secuencia finita de jugadas puede contener una primera captura de un grupo de S. Por lo tanto, S posee vida incondicional y, consecuentemente, I también.

($\Longrightarrow$) : Por contrarrecíproco, demostraremos que:

$$\exists I \in S \text{ con a lo sumo una región vital en } S \implies S \text{ no posee vida incondicional.}$$

Sea $I \in S$ un grupo que posee, a lo sumo, una única región vital V en S, por el lema 2.6.4, mediante una secuencia de jugadas legales es posible ocupar todas las libertades externas de I. Una vez ocupadas las libertades externas, analizamos el estado de I:

- Si I carecía de regiones vitales, la ocupación del exterior agota sus libertades, concretando su captura.
- Si I poseía exactamente una región vital V, todas sus libertades están en V. Al intentar ocupar el último punto de V, como I no posee una segunda región vital que le garantice al menos una libertad externa a la jugada, colocar esta piedra elimina la ultima libertad de I, efectuando la captura.

En ambos casos, existe una secuencia válida para reducir las libertades de I y capturarlo. Por lo tanto, S no posee vida incondicional, concluyendo la demostración. ●

Es crucial diferenciar entre Vivo e Incondicionalmente Vivo. En la Figura 2.18, si el negro jugara en el punto verde obtendría vida incondicional; en su estado actual carece de ella. En una partida, un grupo sin vida incondicional puede estar prácticamente vivo, requiriendo apenas una o dos jugadas para asegurarla. La diferencia es justamente esa, la vida incondicional implica que estáticamente algo no pueda morir, la vida en el Go es sobre en cuanto tiempo puedo lograrlo y si los otros jugadores pueden impedirlo.

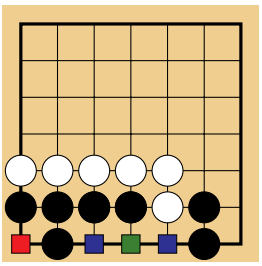


Figura 2.18 – Tablero con un ojo y una Unión.

2.6.2. Seki

Habiendo visto la vida incondicional, es tiempo de la vida condicional. Existe otra estructura común en el Go que se denomina seki, esto sucede cuando dos grupos de colores distintos comparten libertades de manera que, si alguno de ellos intenta capturar al otro, el primero termina perdiendo véase Figura 2.19. En la Figura 2.19, quien juega primero y toma una de las dos libertades de los grupos del interior, pierde, pues ya no será su turno y el otro jugador puede capturar (y lo hará).

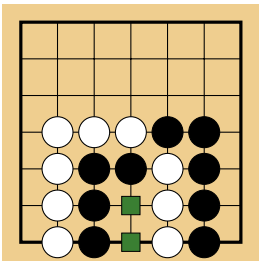


Figura 2.19 – Tablero con grupos en seki.

Definición 2.6.6 (Seki sin ojos)**.** Sean I,J dos grupos de colores distintos. Si existe R una región tal que $|R| \geq 2$ y $L(I) = L(J) = R$. Entonces I, J están en seki.

Esta definición encapsula perfectamente el seki sin ojos pues si algún jugador tratara de jugar en R, en algún momento quedará una sola libertad, quien juegue en el turno siguiente concreta la captura. Es necesario pedir que $|R| \geq 2$ de no serlo significa que ambos grupos tienen una sola libertad, basta que quien juega, juegue en esa libertad para capturar. Por el teorema de Benson, un grupo con dos ojos posee vida incondicional. Resta entonces analizar el caso de grupos con un único ojo que se encuentran en seki.

Definición 2.6.7 (Seki con Ojos)**.** Sean I, J dos grupos de piedras de distinto color. Sean O_I, O_J un ojo para I y para J respectivamente. Si existe una región $R \subseteq L(I) \cap L(J)$ tal que $L(I) = R \cup O_I$ y $L(J) = R \cup O_J$, entonces I y J están en seki.

Por el Lema 2.6.1, todo ojo puede reducirse a una única libertad. En consecuencia, ocupar la región compartida R implica depender exclusivamente de dicho ojo, permitiendo al adversario capturar el grupo. Si bien existen variantes más complejas de seki (ojos falsos, doble ko, etc.), estas configuraciones básicas bastan para ilustrar la vida condicional.

Esto será continuado en algún momento.

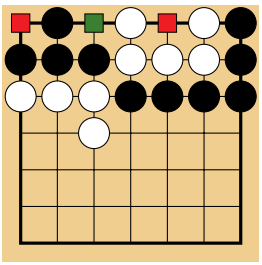


Figura 2.20 – Tablero con grupos en seki.

2.6.3. Observación sobre el Teorema 2 de Bai

Presentaremos un contraejemplo al Teorema 2 de Bai [8, 9]. Vale destacar que Bai primero se pregunta sobre la inmersión de un grupo incondicionalmente vivo de un tablero bidimensional en un tablero tridimensional. Sin embargo, el Teorema 2 afirma un resultado más fuerte,

«In a 2-person go-game on a 3-dimensional board, every two dimensional x-graph is not safe.»

Dado que Bai fundamenta su análisis en el trabajo de Benson, dentro de nuestro marco teórico este resultado se traduce como:

«En un juego de Go_2^3, ningún grupo de color x de dos dimensiones posee vida incondicional.»

Para Bai, un «two dimensional x-graph» es un grupo de color x que mantiene fija una de las dimensiones del espacio a una constante. Cabe destacar que, en su formulación, exige un tamaño mínimo de tablero de $9 \times 9 \times 9$. Exhibiremos una configuración que contradice el enunciado del Teorema 2 de Bai.

Por la naturaleza tridimensional del tablero, podemos particionarlo a lo largo de su tercera coordenada en distintos «pisos» como tableros de $9 \times 9 \times 1$. Consideremos una capa enteramente ocupada por un grupo negro, a la que llamaremos N, y una capa enteramente vacía, que llamaremos V. Construyendo el tablero de abajo hacia arriba a lo largo de la tercer coordenada, podemos alternar estas capas de la siguiente manera, Figura 2.21.

$$V, N, V, N, V, N, V, N, V$$

Figura 2.21 – Capas del contraejemplo.

Sea S el conjunto formado por todos los grupos negros de la construcción. Toda intersección de una capa vacía es adyacente a una piedra de alguna de las capas negras vecinas, por lo que la región es saludable. Además, toda frontera de una capa vacía está constituida exclusivamente por piedras pertenecientes a S. Por consiguiente, constituyen al menos dos regiones vitales distintas para cada grupo de S. Por el Teorema de Benson (Teorema 1 de Bai), el conjunto S posee vida incondicional. En consecuencia, el Teorema de Benson garantiza la existencia de grupos seguros contenidos en subtableros bidimensionales, contradiciendo el Teorema 2 de Bai. La construcción se generaliza inmediatamente a tableros de cualquier altura. Si el número de capas es impar, basta hacer como se ha mostrado. Si es par, es suficiente reemplazar la primer capa negra por una doble, de dos capas consecutivas de piedras negras, siempre espaciando con capas vacías.

En consecuencia, bajo las definiciones de región vital y vida incondicional adoptadas por Benson y utilizadas por Bai, existen grupos bidimensionales seguros en un tablero tridimensional. Esto contradice el enunciado del Teorema 2.

III: Abstracción

井蛙不可以語於海者,
拘於虛也;
夏蟲不可以語於冰者,
篤於時也;
曲士不可以語於道者,
束於教也。

A la rana del pozo no se le puede hablar del mar,
pues está limitada por su espacio.

Al insecto del verano no se le puede hablar del hielo,
pues está restringido por su tiempo.

Al erudito de visión estrecha no se le puede hablar del Dao,
pues está atado por sus enseñanzas.

秋水—Zhuāngzǐ, Capítulo 17

3.1. Comparando adyacencias

Observando el tablero de dos dimensiones Figura 3.1, podemos notar que este tendrá xy puntos (intersecciones), pero surge la siguiente pregunta: ¿cuántas adyacencias poseen todos esos puntos?

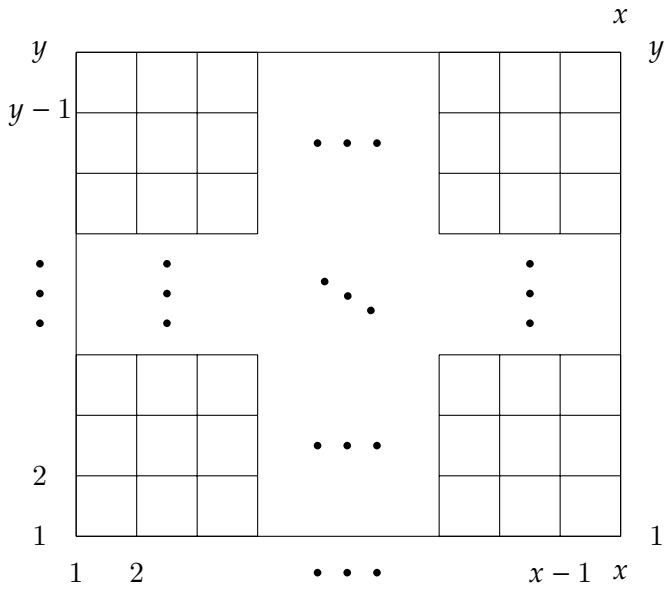


Figura 3.1 – Tablero de Go de dimensiones $x \times y$.

Por el Lema 2.3.1, estos nodos tienen $2, 3$ o 4 adyacencias. Los 4 vértices cuentan con 2 adyacencias. Hay cuatro aristas, dos de longitud $(x-2)$ y dos de $(y-2)$, cuyos nodos tienen 3 adyacencias. Además, hay una región interna de $(x-2)(y-2)$ nodos, cada uno con 4 adyacencias. Esto permite definir la cantidad total de adyacencias de un tablero de Go^2.

Sea $A(x, y)$ la cantidad total de adyacencias de un tablero de dimensiones $x \times y$.

$$A(x,y) = 2 \cdot 4 + 3(2(x-2)) + 3(2(y-2)) + 4(x-2)(y-2)$$
$$A(x,y) = 8 + 6x - 12 + 6y - 12 + 4xy - 8x - 8y + 16$$
$$A(x,y) = 4xy - 2x - 2y.$$

Definamos también el promedio de adyacencias de un tablero, el cual resulta inmediato de la

definición de adyacencias totales; basta dividir por el total de nodos. Sea $\tilde{A}(x, y)$ la cantidad de libertades promedio de un tablero de dos dimensiones, luego:

$$\tilde{A}(x, y) = \frac{4xy - 2x - 2y}{xy}.$$

3.1.1. El Go en tres dimensiones

Consideremos el caso para el Go^3, de xyz nodos, para esto nos apoyamos en el siguiente esquema, Figura 3.2 (izquierda):

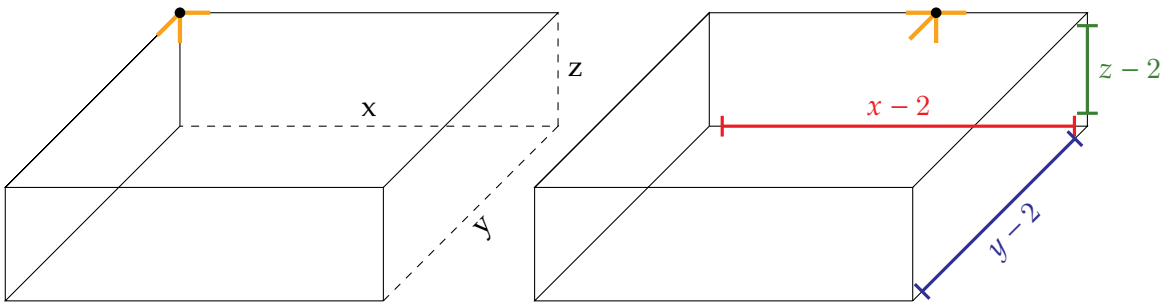


Figura 3.2 – Exterior del tablero tres dimensional. Un vértice con 3 adyacencias, aristas y un nodo con 4 adyacencias.

Procediendo igual que antes, observamos que este posee 8 vértices, cada uno con 3 adyacencias. Identificamos 4 aristas de $(x-2)$ nodos, 4 de $(y-2)$ y 4 de $(z-2)$, cada una con nodos que poseen 4 adyacencias, véase Figura 3.2 (derecha).

Luego tenemos las caras. Estas se dividen en tres pares: 2 caras de $(x-2)(y-2)$, 2 de $(x-2)(z-2)$ y 2 de $(y-2)(z-2)$, con nodos que poseen 5 adyacencias cada uno Figura 3.3.

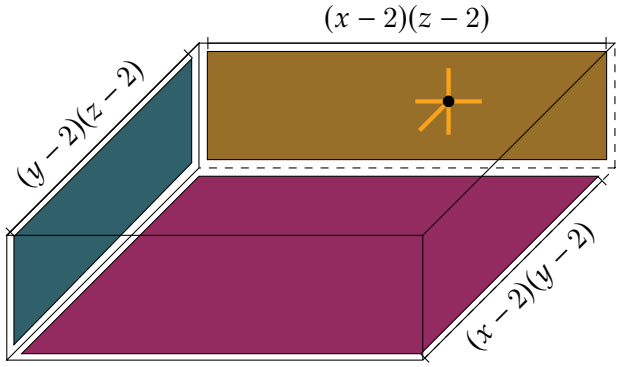


Figura 3.3 – Caras del tablero de tres dimensiones con un nodo de 5 adyacencias.

Resta el volumen interno, que consiste de $(x-2)(y-2)(z-2)$ nodos, cada uno con 6 adyacencias. Estamos entonces en condiciones de definir la cantidad total de libertades de un tablero de tres dimensiones.

Sea $A(x, y, z)$ a la cantidad de adyacencias de un tablero 3-Dimensional, si

- $V = 8 \cdot 3$, adyacencias de los vértices.
- $R = 4(4(x-2) + 4(y-2) + 4(z-2))$, adyacencias de las aristas.

- $C = 5(2(x-2)(y-2) + 2(x-2)(z-2) + 2(y-2)(z-2))$, adyacencias de las caras.
- $I = 6(x-2)(y-2)(z-2)$, adyacencias en el interior.

De esta manera, podemos calcular las adyacencias de cualquier tablero de tres dimensiones como sigue,

$$A(x,y,z) = V + R + C + I$$
$$A(x,y,z) = 6xyz - 2xy - 2xz - 2yz.$$

Y su promedio,

$$\tilde{A}(x,y,z) = \frac{6xyz - 2xy - 2xz - 2yz}{xyz}.$$

A su vez, podemos definir el *exterior* del tablero 3-Dimensional, sea $A(x,y,z)_\partial$, la cantidad de adyacencias que tiene el tablero de dimensiones x, y, z que solo toma en cuenta el exterior. Como vimos antes, basta sumar los vértices, las aristas y en caso de las caras, ya no contamos con la adyacencia que va hacia el interior, pues ya no existe al no haber nodos interiores, de modo que nuestras caras tienen 4 adyacencias. Basta tomar $C' = 4(2(x-2)(y-2) + 2(x-2)(z-2) + 2(y-2)(z-2))$, luego:

$$A(x,y,z)_\partial = V + A + C'$$
$$A(x,y,z)_\partial = 8(xy + xz - 2x + yz - 2y - 2z + 3).$$

Definimos inmediatamente el promedio, basta quitar los nodos que no estamos considerando, sea $\tilde{A}(x,y,z)_\partial$ el promedio de libertades del exterior del tablero de dimensiones x, y, z:

$$\tilde{A}(x,y,z)_\partial = \frac{8(xy + xz - 2x + yz - 2y - 2z + 3)}{(xyz) - (x-2)(y-2)(z-2)}.$$

3.1.2. Comparando adyacencias promedio

Previo a la elaboración de este trabajo, como jugador de Go indagué si existía una versión tridimensional del juego. Al encontrar en Internet únicamente imágenes conceptuales, me pregunté: ¿por qué no desarrollarlo? Así nació 3dGo.

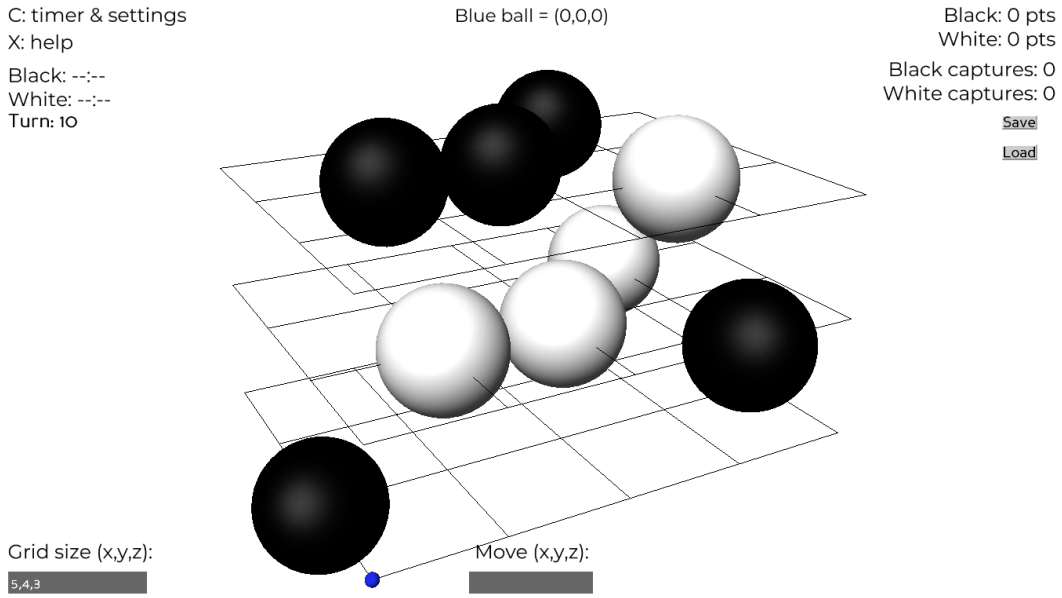


Figura 3.4 – Tablero de $5 \times 4 \times 3$ en 3dGo.

Una vez implementadas las reglas, la selección de tamaño del tablero arbitrario y demás opciones noté, junto con quien jugaba, que no se trataba del mismo juego. El 3dGo se sentía más libre, más agresivo. La mayor cantidad de adyacencias alteraba el estilo de juego, diferenciándolo del Go convencional. Para entender esta diferencia, incluso sin experiencia previa, analizaremos el comportamiento del promedio de adyacencias en el límite[1]:

Veamos cuales son los límites de las adyacencias promedio de los tableros de dos y tres dimensiones.

$$\lim_{x,y\to\infty} \tilde{A}(x,y) = \lim_{x,y\to\infty} \frac{4xy-2x-2y}{xy} = \lim_{x,y\to\infty} \left(4 - \frac{2x}{xy} - \frac{2y}{xy}\right) = 4,$$

$$\lim_{x,y,z\to\infty} \tilde{A}(x,y,z) = \lim_{x,y,z\to\infty} \frac{6xyz-2xy-2xz-2yz}{xyz} = 6.$$

Es evidente que el promedio de adyacencias en el Go^3 es considerablemente superior. Esta diferencia se percibe en la experiencia de juego. Surge entonces el problema: ¿Cómo acercar este promedio a 4? Jugar al Go^3 debe equivaler a jugar al Go; para ello, debe imitarlo fielmente en reglas, tamaño y sensación de juego.Es por eso que es necesaria esta reducción, porque jugar al Go^3 no es jugar al Go^2.

3.1.3. Quitar, sí. Pero ¿cómo?

Como ya vimos, la mayoría de los nodos en el tablero del Go^3 están en el interior, siempre que el tamaño sea suficientemente grande, donde cada uno tiene 6 adyacencias. Por ello, la eliminación de nodos debe comenzar por esta región. Le siguen en prioridad las caras (5 adyacencias), mientras que las aristas y vértices, al tener 4 o menos, no afectan el promedio que buscamos. Si tomamos únicamente el exterior del tablero, las caras poseen justamente 4 adyacencias (perdemos la que va hacia adentro); por lo tanto, analizando su límite, encontramos que:

$$\lim_{x,y,z\to\infty} \tilde{A}(x,y,z)_\partial = \lim_{x,y,z\to\infty} \frac{8(xy+xz-2x+yz-2y-2z+3)}{(xyz)-(x-2)(y-2)(z-2)} = 4.$$

Así, nuestro tablero exterior posee las mismas adyacencias en promedio en el límite, que el Go^2 es decir:

$$\lim_{y,x\to\infty} \tilde{A}(x,y) = \lim_{x,y,z\to\infty} \tilde{A}(x,y,z)_\partial.$$

3.1.4. Tablero Toroidal

En el Go^2, el límite del promedio al hacerlo arbitrariamente grande es 4. Cabe preguntarse: ¿es posible establecer un tablero cuyas libertades promedio sean exactamente 4?

Si unimos los bordes opuestos del tablero obtendremos lo siguiente, Figura 3.5

[1] Esta fue la razón de comenzar este escrito.

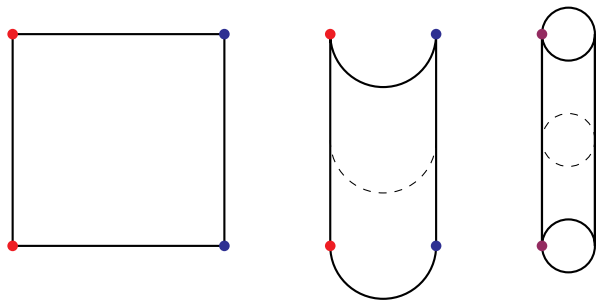


Figura 3.5 – Transición del plano a cilindro al unir sus lados opuestos.

Repitamos el proceso, unamos nuestros 4 vértices, que son ahora 2, en uno solo, Figura 3.6.

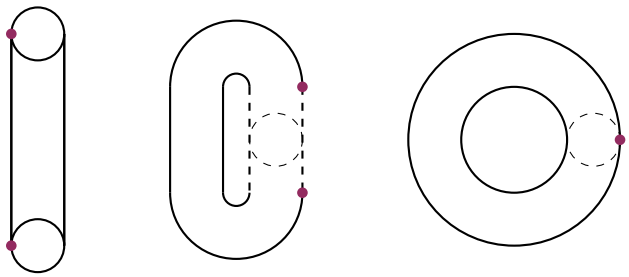


Figura 3.6 – Transición del cilindro al toro tras unir sus caras opuestas.

Notemos cómo han cambiado las adyacencias de los vértices, en el plano vimos que eran 2 para cada uno, pero en el cilindro puede verse que tienen 3 y más aún en el toro son 4. Lo mismo ocurre con los nodos en las aristas Figura 3.7.

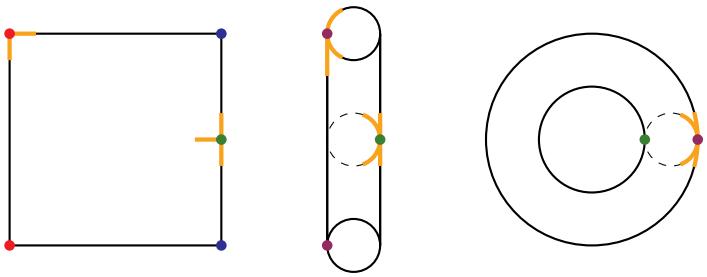


Figura 3.7 – Cambio de las adyacencias desde el plano al toro.

Vale la pena preguntarse entonces, ¿Es posible hacer esto en cualquier dimensión? Es decir, el llevarlos a su forma «toroidal». Efectivamente es posible y, más aún, es muy sencillo y, a diferencia de la Figura 3.7, no perdemos puntos.

Bajo nuestra lupa, G solo contiene puntos, el criterio de adyacencia determina sus relaciones. Para relacionar los bordes, basta agregar nuevas relaciones. Lo que buscamos es unir cada cara con su opuesta, a modo de lograr esto, realizamos la siguiente definición, del criterio de adyacencia por opuestos A_{op}. Sea $G = N_1 \times \cdots \times N_m$, un tablero, donde $|N_k| = n_k$. Diremos que dos puntos $g_1, g_2 \in G$ están relacionados opuestamente, si son idénticos en todas sus coordenadas excepto en una, la k-ésima, donde toman valores de los extremos:

$$g_1 = (x_1, \ldots, 1, \ldots, x_d) \sim (x_1, \ldots, n_k, \ldots, x_d) = g_2.$$

Así, de manera tan sencilla, hemos definido el tablero toroidal, que no es más que el mismo tablero que antes, solo que ahora estamos considerando más puntos adyacentes, formalmente, si al criterio canónico le llamamos A_{ort} (adyacencias ortogonales), pasamos de la forma (G, A_{ort}), a $(G, A_{ort} \cup A_{op})$.

Es claro que el tablero toroidal tendrá para cada uno de sus nodos 4 adyacencias. Sea $A(x, y)_\tau$ la cantidad de adyacencias del tablero toroidal de tamaño xy, realicemos una vez más el proceso que hicimos al principio. El tablero toroidal tendrá; ningún vértice, ningún lado y, en consecuencia, tendrá una sola cara compuesta de xy nodos que, como ya vimos, tendrán 4 adyacencias por nodo, así.

$$A(x, y)_T = 4xy.$$

Y su promedio será 4 pues,

$$A(x, y)_T = 4xy/xy = 4.$$

De esta forma, hemos hallado un tablero tal que para todo nodo, la cantidad de adyacencias es la misma. Hagamos lo mismo en el Go^3, podemos formular el siguiente esquema, de la Figura 3.8.

Aquí, si aplicamos la nueva relación, obtenemos que todos los puntos tendrán 6 adyacencias. Pues los vértices obtendrán 3 nuevas adyacencias, llevándolas a 6, los lados obtendrán 2 nuevas adyacencias, llevándolos a 6. Finalmente las caras obtienen una sola adyacencia nueva, la opuesta. Obteniendo así la igualdad en el límite.

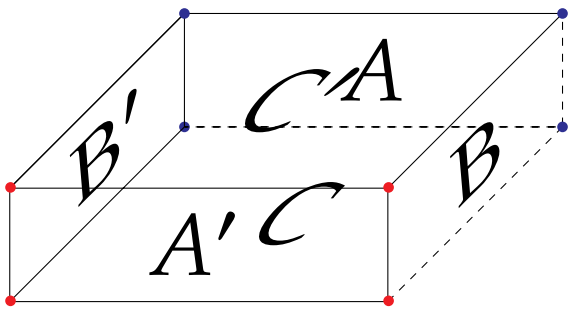


Figura 3.8 – Caras del Go^3.

Ahora bien ¿qué pasaría si tomamos en cuenta solo los puntos que están en el borde? Si $x \in G, x = (x_1, \ldots, x_n)$ con, $x_i \leq k_i = |n_i|$, el borde será el de los puntos dados por $G' = \{x \in G : \exists i, (x_i = 1 \vee x_i = n_i)\}$.

A través del criterio de adyacencia canónico, obtenemos un tablero que es tal que posee en su límite 4 adyacencias por punto, pues tan solo los vértices poseen 3 adyacencias, lo que vimos en la Sección 3.1.3.

Si a este tablero le adjuntamos las adyacencias dadas por el criterio por opuestos, obteniendo $(G', A \cup A_o)$. Tendrá 5 adyacencias para todo punto, pues al carecer de los puntos interiores, las caras, pierden una adyacencia, pero la ganan a través de la cara opuesta. los bordes, que poseen 4 adyacencias, ganan 2 y los vértices obtienen 3. Como las caras representan la mayor cantidad de puntos, es claro que su límite será 5, claro está, llevado a tamaños grandes.

Si recordamos el Lema 2.3.1. Al realizar estos procedimientos a un tablero cualquiera, siempre podemos llegar a la igualdad de $2n$ adyacencias por punto. Pues el criterio por opuestos garantiza llenar todas las adyacencias faltantes. Es fácil ver que, al tomar tableros arbitrariamente grandes, cualquier tablero de n dimensiones posee en el límite $2n$ adyacencias promedio.

Para este problema, para $n = 2$, A_{ort} proporciona una solución al caso de grado lo más cercano a 4, mientras que la relación $\mathcal{A} = A_{ort} \cup A_{op}$ satisface la condición de grado exactamente 4. Además, para el caso $n = 3$, fuimos capaces de hallar una solución parcial sobre el borde: si $G' = \{x \in G \mid \exists i \text{ tal que } (x_i = 1 \vee x_i = n_i)\}$ denota la frontera, entonces el grafo $(G', \mathcal{A})$ es una solución para el caso de grado lo más cercano posible a 4 sobre la superficie.

3.2. El Go en una dimensión

Primero veamos cómo se ve Figura 3.9. Claramente hay dos libertades por punto, excepto en los bordes, que cuentan con una. Por lo tanto,

$$A(n) = 2 * 1 + (n-2) * 2 = 2n - 2.$$
$$\tilde{A}(n) = \frac{2n-2}{n} = 2 - \frac{2}{n}.$$

Luego, es claro que en el límite de su promedio es 2.

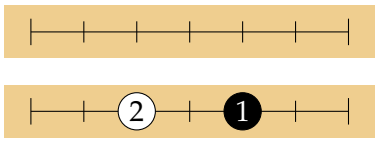


Figura 3.9 – Tablero vacío y, tablero con una piedra negra y una blanca.

Lema 3.2.1. *En el Go[1], canónico, las únicas regiones que pueden constituir un ojo son los puntos extremos del tablero, toda otra región vital es una unión.*

Demostración. Por definición, un ojo para un grupo es una región vital rodeada completamente por un único grupo I. Sea R una región, para que I rodee a R, y sea vital, su frontera ∂R debe pertenecer a I.



Figura 3.10 – Ojo en el borde, unión en el interior.

R en el interior: Por el lema 2.3.1, si $x \in R$, posee dos adyacencias: $x-1$ y $x+1$.

Para que x sea ojo de I, debe cumplirse que $\{(x-1, e), (x+1, e)\} \subset I$. Al ser I conexo, existiría un camino en I entre $x-1$ y $x+1$. Sin embargo, la forma del tablero obliga a pasar por x, que está vacío, por lo que tal camino no existe.

En consecuencia, $x-1$ y $x+1$ están desconectados y no pueden pertenecer al mismo grupo I. Una región en el interior está siempre rodeada por dos grupos distintos. A lo sumo, puede darse que ∂R esté dado pos dos grupos de un mismo color, luego es una unión.

R en el borde: Si $x = 1$, su única adyacencia es el punto 2. Si un grupo I posee una piedra en 2, entonces la totalidad de la frontera de x pertenece a I. Por lo tanto x es vital para I y, al ser que hay un solo grupo que rodea a x, x es un Ojo para I. El caso $x = n$ es análogo. ●

3.3. Hallando el origen en común

Hasta ahora, hemos construido el Go bidimensional y explorado sus generalizaciones a una y tres dimensiones. Aunque sus dinámicas difieren, surge una pregunta natural: ¿se trata realmente de estructuras distintas? Veremos que todas ellas pueden obtenerse a partir de un mismo origen.

Un juego de Go queda determinado por una estructura (G, E, A, Δ). Para relacionar distintas variantes, introduciremos ciertas aplicaciones naturales que permiten construir unas variantes a partir de otras preservando las adyacencias y las reglas del juego.

Para dotar de dimensión a un conjunto de nodos, definimos la aplicación

$$\phi : (G, E, A, \Delta) \to (G \times \{1\}, E, A, \Delta).$$

Dada por $\phi(g) = (g, 1)$. La preservación de la adyacencia es inmediata, además, ϕ es inyectiva.

$$\phi(g_1) \sim \phi(g_2) \iff (g_1, 1) \sim (g_2, 1).$$

Para expandir el tablero con un conjunto M hacemos uso de la aplicación

$$\Xi : (G, E, A, \Delta) \to (G \times M, E, A, \Delta).$$

Fijando una coordenada $m \in M$, definimos $\Xi(g) = (g, m)$. Nuevamente, la adyacencia se conserva y es inyectiva, ya que $(g_1, m) = (g_2, m) \implies g_1 = g_2$.:

$$\Xi(g_1) \sim \Xi(g_2) \iff (g_1, m) \sim (g_2, m).$$

Para incorporar jugadores adicionales, definimos una inclusión

$$\iota : (G, E, A, \Delta) \to (G, E \cup \{y\}, A, \Delta).$$

Con $y \notin E$, tal que $\iota(e) = e$ para todo $e \in E$.

Es inyectivo ($\iota(e_1) = \iota(e_2) \Rightarrow e_1 = e_2$) y preserva la identidad de los estados previos. Por diseño no es sobreyectivo, para poder acomodar el nuevo elemento.

Consideremos $Go_0^0 = (\{1\}, \{0\}, A, \Delta)$, un juego de un solo nodo sin jugadores. Sabiendo que $\{1\} \times N \cong_A N$, obtenemos el siguiente diagrama (Figura 3.11).

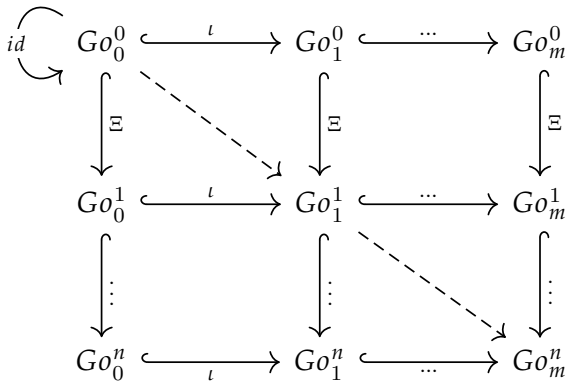


Figura 3.11 – Estructura de la familia de *Juegos de Go*. A derecha agregamos jugadores, hacia abajo expandimos el tablero.

Al recordar a 老子—*Lao Tse*, redescubrimos lo ya dicho:

道生一,	*El Tao engendra al Uno.*
一生二,	*El Uno engendra al Dos.*
二生三,	*El Dos engendra al Tres.*
三生万物。	*El Tres engendra las diez mil cosas.*

道德經—DÀODÉ JĪNG CAPÍTULO 42

Podemos ir un poco más lejos, si recordamos lo visto en el Sección 3.1.4, podemos definir una transformación natural que asocia a cada tablero plano su versión toroidal.

Esta aplicación no altera la cantidad de nodos ni de jugadores; únicamente modifica las relaciones de adyacencia, identificando posiciones opuestas del tablero.

Definimos entonces la aplicación toroidal

$$\tau : (G, E, A, \Delta) \to (G, E, A \cup A_o, \Delta),$$

donde A es la relación de adyacencia original y A_o la relación entre posiciones opuestas. La aplicación actúa como la identidad sobre los nodos. Además,

$$g_1 \sim_A g_2 \implies \tau(g_1) \sim_{A \cup A_o} \tau(g_2).$$

Como $A \subseteq A \cup A_o$, esta propiedad es inmediata. En particular, τ es inyectiva.

Por otra parte, recordando el análisis de las adyacencias realizado en la Sección 3.1, observamos que las posiciones del borde poseen un comportamiento distinto al de las posiciones interiores. Para aislar este fenómeno introducimos la aplicación de frontera

$$\partial : (G, E, A, \Delta) \to (\partial G, E, A, \Delta),$$

Donde $\partial G = \{x \in G : \exists i, x_i = 1 \text{ o } x_i = n_i\}$, tal como lo definimos en el Sección 3.1.4.

El Toro Hueco

Combinando ambas construcciones, nos permite construir el diagrama de la Figura 3.12.

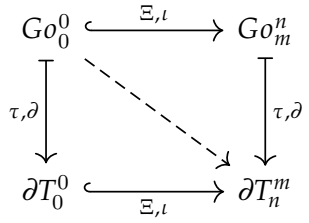


Figura 3.12 – Diagrama de la estructura completa. Las flechas horizontales (Ξ) expanden dimensiones y jugadores (ι). Las verticales (τ) cierran el espacio y (∂) vacían el interior.

La Proyección al grafo

Para estudiar propiedades geométricas del tablero, como en la Sección 3.1, resulta útil ignorar temporalmente los estados de las posiciones y la dinámica del juego. Definimos entonces la aplicación

$$U : (G, E, A, \Delta) \to (G, A).$$

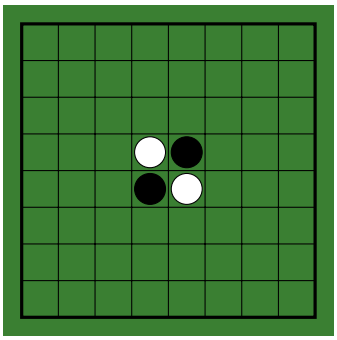
Esta aplicación asocia a cada juego su grafo subyacente. De este modo, propiedades como la cantidad de libertades $A(n, m)$ pueden estudiarse únicamente a partir de la estructura de adyacencia. Nótese que distintos juegos pueden determinar un mismo grafo, por lo que la aplicación no es inyectiva.

3.4. Hacia los Juegos de Rodear

Veamos que nuestra teoría nos podría llevar más lejos de lo que pensamos inicialmente.

Othello

En la Figura 3.13, en el tablero de Othello, se juega dentro de los cuadrados; esto no supone dificultad, pues basta pensar que las intersecciones son los cuadrados. A diferencia del Go, las piedras son adyacentes en todas las direcciones (diagonales incluidas), Basta modificar A. Además, en Othello «capturar» consiste en voltear las piedras para cambiar su color. A su vez, para «rodear» solo hace falta hacerlo en una dimensión, es decir, encerrar en una recta —ya sea ortogonalmente o diagonalmente —a un grupo de otro color. Esto ya podemos hacerlo: basta considerar que al capturar, en vez de quitar las piedras (es decir, asignar $C(i) = 0$), asignamos el color de quien captura (voltea).



Si tuviéramos Δ_{oth}, el Othello puede construirse sobre el juego: $(N \times N, \{0,1,2\}, A_{ort} \cup A_{diag}, \Delta_{Oth})$. Con $|N| = 8$, A_{diag} el criterio que toma en cuenta las diagonales $(\pm 1, \pm 1)$ y Δ_{Oth} las reglas de cambios en el Othello. De esta manera, la construcción desarrollada sugiere una posible formalización del *Othello* dentro del mismo marco teórico.

Figura 3.13 – Tablero de Othello con su posición inicial.

Havannah

Otro ejemplo interesante es el Havannah. A diferencia del Go, este juego se desarrolla sobre un tablero hexagonal y las piedras son adyacentes según la geometría propia de dicho tablero. Nuevamente, basta modificar el criterio de adyacencia. La particularidad del Havannah es que existen tres formas distintas de ganar: construir un anillo, un puente o un tenedor, véase Figura 3.14.

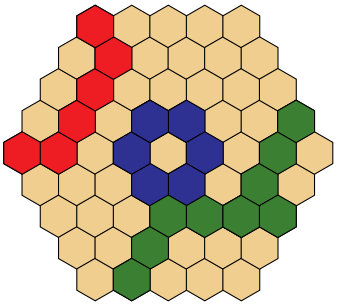


Figura 3.14 – Las tres estructuras ganadoras en el Havannah: anillo, puente y tenedor.

Nuestra teoría ya contempla el caso del anillo. En efecto, un anillo es simplemente un grupo que encierra una región. Si distinguimos las seis esquinas del tablero como subconjuntos especiales de posiciones, un puente puede describirse como un grupo que contiene piedras en al menos dos esquinas distintas. Del mismo modo, si distinguimos los seis bordes del tablero, un tenedor puede describirse como un grupo que contiene piedras en al menos tres bordes distintos.

Si recordamos las propiedades de $|K(i)|$ discutidas en la Parte I esto nos basta para poder identificar qué puntos pertenecen a las esquinas o bordes, Sección 2.1. De esta manera, la condición de victoria del Havannah puede expresarse únicamente en términos de grupos, regiones y subconjuntos del tablero. En consecuencia, el juego parece admitir una formalización natural dentro del mismo marco teórico.

Hex

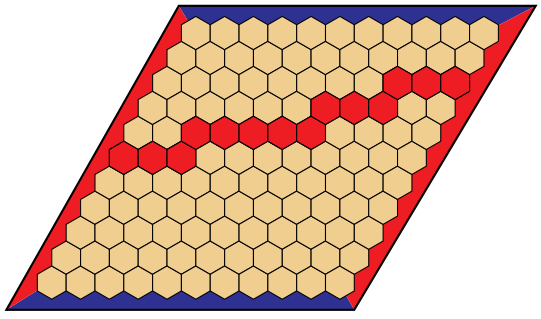


Figura 3.15 – Cadena ganadora que conecta dos bordes opuestos.

Consideremos ahora el Hex, Figura 3.15. El tablero es hexagonal, basta adaptar el criterio de adyacencia. A diferencia del Go, en Hex no existen capturas. Para ganar se tiene que construir un camino de una esquina a su opuesta. Basta distinguir los bordes opuestos del tablero como subconjuntos de posiciones, la condición de victoria puede expresarse de manera muy sencilla: un jugador gana si existe un grupo de su color que interseca ambos bordes opuestos de su color. Así, la victoria en Hex se reduce a una propiedad de los grupos.

El juego de Shannon

El Juego de Shannon constituye un ejemplo particularmente interesante, a diferencia del Go, Hex o Havannah, no se desarrolla sobre un tablero, sino, sobre un grafo finito arbitrario. Los jugadores que son dos, alternan turnos, el jugador Short toma una arista del grafo y la colorea, Cut toma una arista del grafo y la elimina. Short vence si sus aristas elegidas contiene un camino que conecta los vértices distinguidos A y B. Cut gana si logra desconectar los vértices A y B.

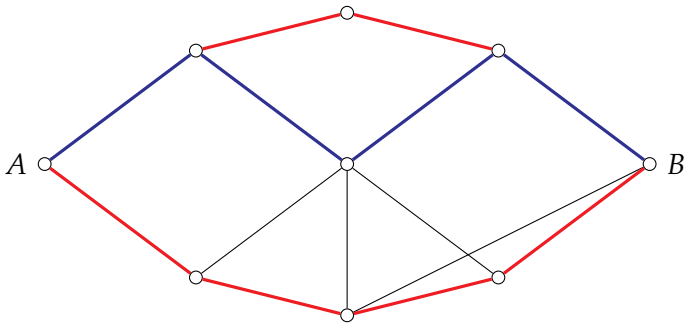


Figura 3.16 – Las aristas azules pertenecen a Short, las rojas a Cut y las negras permanecen libres. El conjunto de aristas azules determina un camino entre los vértices distinguidos A y B, por lo que Short gana.

Sea $G = (V, E)$ un grafo finito y sean $A, B \in V$ dos vértices distinguidos. Consideraremos cada arista del grafo como una posición jugable. En consecuencia, el conjunto de posiciones vendrá dado por $T = E$. Los estados posibles de una posición serán $E_s = \{0, 1, 2\}$, donde 0 representa una arista libre, 1 una arista controlada por Short y 2 una arista controlada por Cut.

Definimos una relación de adyacencia T_s sobre T, dos posiciones $e_1, e_2 \in T$ son adyacentes cuando las aristas correspondientes comparten un vértice, es decir,

$$e_1 \sim e_2 \iff e_1 \cap e_2 \neq \emptyset.$$

Con esta definición, los grupos introducidos anteriormente coinciden con componentes conexas de aristas de un mismo color. Denotamos la dinámica del juego por Δ_s, cualquier Juego de Shannon asociado al grafo G puede representarse mediante la estructura:

$$(T, E_s, T_s, \Delta_s).$$

Este ejemplo resulta especialmente revelador, pues muestra que la estructura desarrollada no depende de nociones geométricas como regiones o territorios. Aun tratándose de un juego definido sobre un grafo arbitrario, las nociones de posición, estado, adyacencia y grupo siguen siendo suficientes para describir completamente su dinámica. Parece ser que la teoría desarrollada no describe únicamente al Go, sino a una familia más amplia de juegos, los *Juegos de Rodear* (JR).[2]

[2] Este nombre no es correcto pero, es el que surgió durante el desarrollo. Se adopta aquí por conveniencia y no pretende identificar una matemática establecida. La determinación de una denominación adecuada requeriría un estudio más amplio.

3.5. Conclusión

En este trabajo hemos construido una teoría capaz de describir formalmente el Go clásico a partir de nociones elementales *dónde, quiénes, qué y cómo*, sustentada en la teoría de conjuntos. A lo largo de esta construcción, las reglas del juego emergen de manera natural y conceptos intuitivos adquieren una expresión precisa y manipulable.

Sin embargo, el valor principal de este marco no se limita a formalizar el Go. Como se exploró en la Parte III, la estructura desarrollada es suficientemente general como para abarcar una familia más amplia de juegos basados en la idea de rodear y capturar. Esto sugiere la existencia de un objeto matemático más abstracto, al que denominamos JUEGOS DE RODEAR (JR). Del cual el Go es solo un caso particular.

Quedan abiertos varios caminos: identificar qué propiedades son exclusivas del Go y cuáles pertenecen a toda la familia, formalizar esta familia y ver hasta donde podemos llevarla, construir el Go infinito o bien, intentar conectar esta teoría con la *teoría de juegos combinatorios*.

Si estas páginas han logrado transmitir aunque sea una fracción de la belleza que se esconde detrás de un tablero y unas cuantas piedras, entonces habrán cumplido su propósito.

Actualmente estoy pensando sobre este projecto, no puedo dedicar todo mi tiempo a el mismo pero, de tanto en tanto, subiré actualizaciones. Ahora mismo mi mayor interes está en formalizar el Go infinito, aún no he visto demasiado pero, creo que el mayor problema está en cómo definir correctamente una captura infinita y el SuperKo.

IV: Infinite Go

This chapter it's a draft, at least for now. I'll include my thought process and most of what I'm able to understand/formalize about it.

To begin with, let's see *where* we are playing now. Our infinite board should be able to have also infinite dimensions and every one of those could or not be infinite as well.

We'll begin with the simplest case, let's play on a two dimensional board that has one infinite dimension.

Let Γ be a Go game such that,

$$G = \{1, 2, \ldots, n\} \times \mathbb{Z}.$$

for $n \in \mathbb{N}$. We'll use $\mathbb{Z}$ for simplicity as it's a better (easier) representation of the infinite board. As the number of players does not matter at all, let's use only two players and, the canonical adjacency. Our game will be $\Gamma = (G, E, A_{ort}, \Delta_{Go_\infty})$. At least for now, we are not sure how Δ_{Go_∞} works but, we will get there.

Our board could (and for us, will) look like this, Figure 4.1. Now, there is a substantial change in this new game.

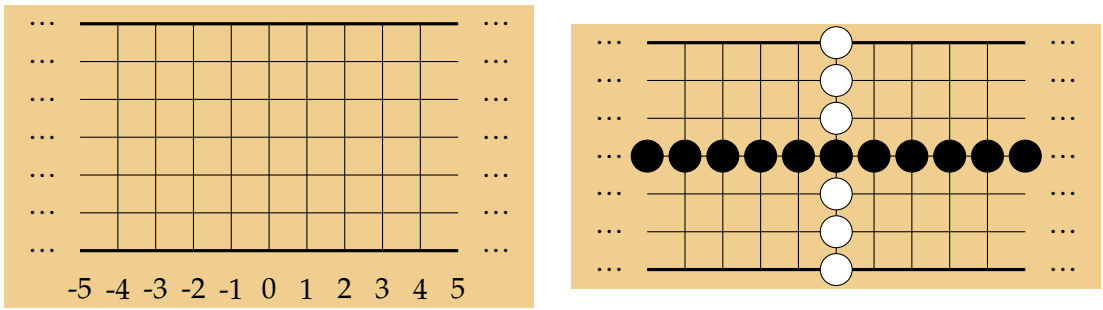


Figura 4.1 – A $7 \times \infty$ board and two intersecting plays that resolves by definition.

Notice that, if the white line were infinite, such play generated two infinite lines in one turn, which is crazy.

The very first problem on the infinite board it's how to determine a capture. Any other prior definition should work just fine.

Lets say we are in the next position, Figure 4.2

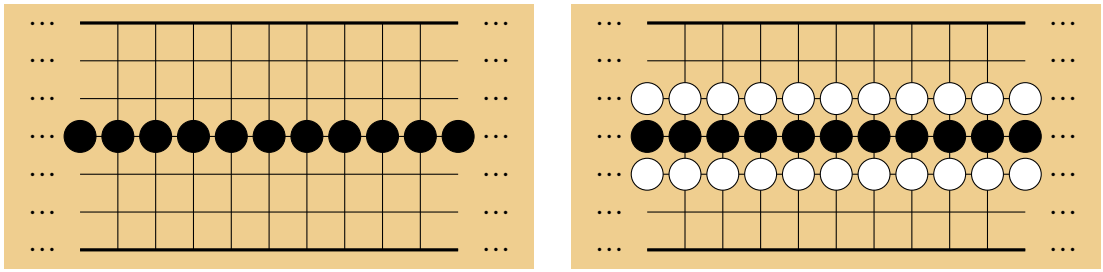


Figura 4.2 – An infinite board with an infinite black group being capture.

As this group is infinite, it will touch the very end of the board so we can capture it by surronding it at the top and bottom.

We can be sure that this is capture because if the black group it's I, then $K(I) \subset S$ where S is the set of the two white groups. That is, $L(I)$ should be 0. Now let's take a look at another example, an infinite group but only on one side.

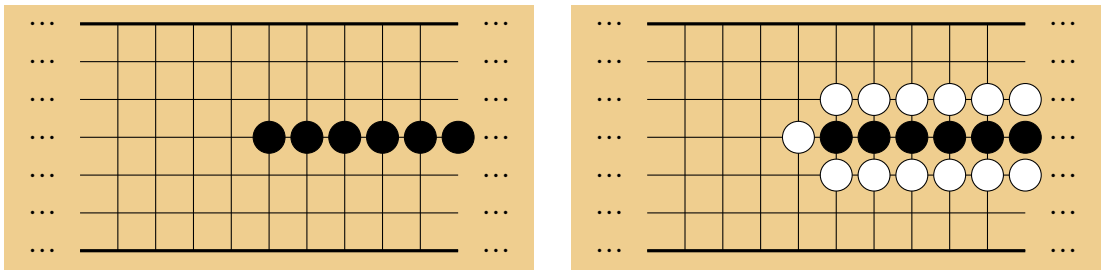


Figura 4.3 – An infinite, on one side, black group being capture.

In this case, not using the whole board, even though it's infinite, its better. As it provides one more liberty (or does not loses it).

The following example reflects and interesting nature of inifinite Go. (More on this later)

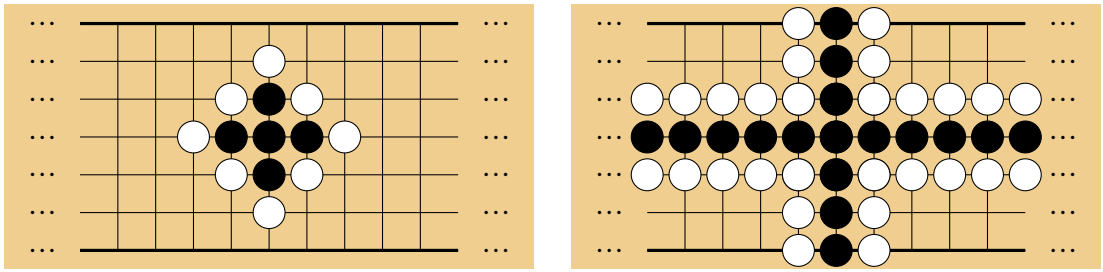


Figura 4.4 – Two captures.

It seems that finite groups are stronger than infinite ones as, again, they don't lose liberties due to not being infinite.

Lets characterize *what* can be done in the game.

Definición 4.0.1 (A move)**.** In an infinite game of Go of dimension n, a player in their turn t can perform one of the following actions:

1. Pass.

2. Propose a connected hyperplane H of dimension at most $n-1$. The hyperplane H is a subset of the board such that, for at least one dimension, all its points have a fixed coordinate. All the stones in H have the color of the player making the move. In particular, if $\dim H = 0$, then H is asingle stone.

   The stones already present on the board may intersect H. Let

   $$P = \{P(x) \in T_t : C(x) \neq 0\}$$

   be the set of occupied points at turn t. The stones that are actually played are then

   $$H - P = \{h \in H : P(h) \notin P\}.$$

   The set $H \setminus P$ may consist of several groups, as the stones already present on the board may disconnect the proposed hyperplane.

   If any group contained in $H - P$ is in suicide condition, the proposed move is rejected. Otherwise, the stones in $H - P$ are placed on the board, and captures are resolved according to the usual rules.

Let me explain why $n - 1$ dimensions.

If we look back at the game of Go, stones are placed on a two dimensional board. In our formulation, this means that we place a connected 0 dimensional subset of the board, that is, a single stone. In other words, the dimension of the object being played is $n - 2$ relative to the dimension of the board.

If we kept this relation, we would obtain a natural generalization for higher dimensional boards, but we wouldn't be unable to define a move in one dimensional Go, since this would require

$$n - 2 = -1.$$

Thus, in an n dimensional game, a player may propose a connected hyperplane H satisfying

$$0 \leq \dim H \leq n - 1.$$

4.1. Infinite SuperKo

We cannot use Zobrist method for the infinite Go as we will need infinite many bits. We need a better method, let's try to make one.

If we remember the nature of the SuperKo rule, it's says that we cannot replicate a prior board via a stone play. Again, we are using this version of SuperKo (Positional).

Because of the rule, every game has to be a line, that is, as we cannot go back into the history of plays (at least it's a pass but will not take in consideration those). From the empty board to the very end, we have a straight forward path. Not even that but, because of the rule, the whole game of Go its a *tree*. That is, starting from the empty board, there are 362 possbile plays (361 stone placements and a pass) and we cannot go back. From those, every posible outcome, that is, any end of a match can be found by following a line of unrepeated boards.

Let's define a way to measure how close are two given boards are.

First, lets notice that, in the very beggining, there are exactly one region and not much else in the board. That is, before the first turn, $|J| = 1$ (the big empty region).

Now, the very first turn will make so $|J| = 1$ if the black player plays a stone or a finite line. If the player chooses to play an infinite one, then $|J| = 2$. Lets pretend it just played an infinite group, with that, Zobrist method or any method that uses the stone itself go nuts and can't be use here but, $|J|$ it just a little bigger, finitely bigger. Now, this is not perfect as there are infinite many ways to play an infinite group so we end up with $|J| = 2$. Before going forward, lets see an example.

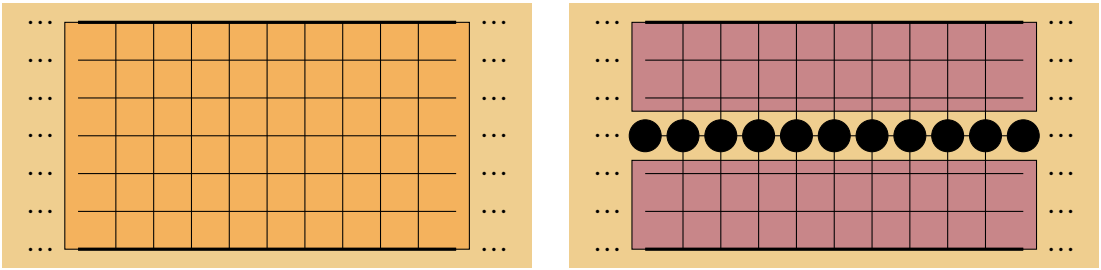


Figura 4.5 – A board where the number of regions merely grows by one when an infinite group is played.

As I said early, playing such group vertically (in this case will be finite but you get the idea) or shifting it up or down, will end up with the same number of regions.

The first problem is to determine if the number of regions are always finite or not.

The second problem is how to determine those boards that has the same number of regions are infact different, we cannot look at them as that's too costly. My idea is, if we can solve the first problem, then we can measure every region and, by that, we can tell even if two boards have the same number of regions, those regions might not be equall (by biggest and smallest radius or something like that).

The third problem its color shifting, two boards might not be equal but the regions could be exactly the same (number and size), but the colors of the regions surronding them might not. (I'm thiking about discrinating between finite and infinite regions. Then, in the set of finites, we can calculate the influence of each color, this should work but its just another filter and its far from perfect)

Lets attack the first problem but we need to be a little more precise of what we want.

Given an infinite game of Go, the number of regions are always finite? If there are infinite moves then the answer is no. Lets consider the infinite one dimensional Go.

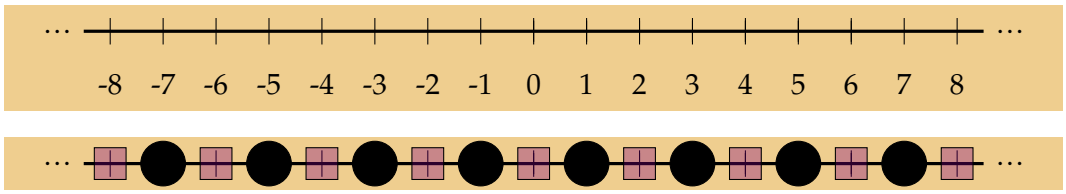


Figura 4.6 – A one dimensional infinite Go board and a example of infinite many regions by infinite many plays.

Is it possibe to do many examples like this that end up with infinite many regions. The trick here and, perhaps, my salvation, its that there are infinite plays, which is, given the nature of the game, something that shouldn't happen. If we restrict ourselves into only finite many plays, then our question becomes:

Given an infinite game of Go, the number of regions generated by a finite number of plays are always finite too? More preciselly, we want to prove that,

$$t < \infty \Rightarrow |J(T_t)| < \infty.$$

In order to do it, we need to show something about the nature of the game, we'll characterize how to split a region. For that, we need some tools first.

Definición 4.1.1 (Dense hyperplane)**.** Given a proposed hyperplane H, we say that H is dense if every stone $t \in H$ is occupied, that is,

$$C(t) \neq 0 \quad \forall t \in H.$$

Lema 4.1.1 (Adjacency bound)**.** *Given a $n \leq \infty$ dimensional board of Go, with the canonical adjacency, a point t in the board, has at most $2n$ adjacencies and at least n.*

$$n \leq |t| \leq 2n.$$

Demostración. This is left as an exercise for the reader. ●

Teorema 4.1.2. *In an n-dimensional game of Go, a move that splits a region R of dimension d must be a dense hyperplane of dimension at least $d - 1$.*

This will tell *how* split a region but not exactly *when*. We'll get there.

Teorema 4.1.3 (Finite regions induced by finite plays)**.** *Given an infinite game of Go, the number of regions generated by a finite number of plays are always finite.*

Demostración. ●

We are going to do an induction in the number of dimensions and the number of turns. if t its for turns and n its for dimensions, we'll have the following the game.

for $n = 1, t = 1$, we have at most two regions as we describe, we can only play single stones here. Then the placed stone splits the region into two.

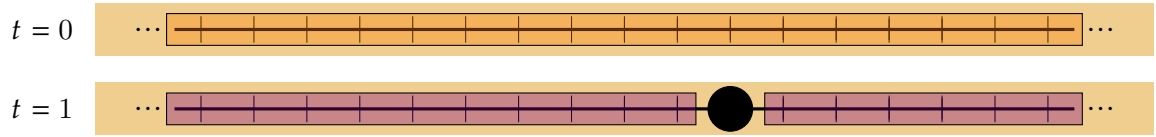


Figura 4.7 – An infinite one dimension and the first turn that shows how a region it's split.

Lets assume that for the turn $t - 1$, the number of regions its finite.

for the t turn, the proposed play, given its legal, occupies at most every region. if p its the number of regions at turn t, then we at most can splip every region, capture a finite number of groups (give we have play a finite number of turns). Therefore, te amount of regions stills finite.

now lets assume that for a $n - 1$ go board, the number of regions stills finite.

$n = n, t = 1$.

Again, the board begins empty and there is exactly one region, by playing whatever hyperplane, the number of regions stills finite.

Lets assume that, for n dimensions and $t - 1$ turns, the number of regions stills finite.

For the t turn, we can only play in such way we touch at most a finite number of regions, the ones on turn $t - 1$. Lets suppose we can interact with every region. The result of such play will end up creating new regions, by capturing. Filling regions (assuming legality) or splitting them if we join an existent group. Finally the number of them stills finite.

Bibliografía

[1] AAGo. «Apuntes de la historia del go en mi vida». En: *AAGo* (2018). Disponible en: https://www.go.org.ar/contenido/relatos/192-apuntes-de-la-historia-del-go-en-mi-vida.

[2] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 1)». En: *AAGo* (2002). Disponible en: https://www.go.org.ar/contenido/relatos/189-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oza.

[3] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 2)». En: *AAGo* (2002). Disponible en: https://www.go.org.ar/contenido/relatos/190-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oza-2.

[4] Andalucía-Go. «Entrevista a Fernando Aguilar». En: *Andalucía-Go* (2012). Disponible en: https://www.andalucia-go.org/entrevista-a-fernando-aguilar/.

[5] D. B. Benson. «Life in the Game of Go». En: *Information Sciences* 10.1 (1976). Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025576905545, págs. 17-29.

[6] J. Fairbairn. *History of Go in China*. Disponible en: http://gobase.org/reading/history/china/?sec=part-5. 1995.

[7] J. D. Goodell. *The World of Ki*. St. Paul, Minnesota: Riverside Research Press, 1957, pág. 215.

[8] J. B. Kim. «On the Game of Go (I)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* 15 (1978). Disponible en: http://koreascience.kr/article/JAKO197821048975921.pdf.

[9] J. B. Kim. «On the Game of Go (II)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* (1978). Disponible en: http://koreascience.kr/article/JAKO197825748112276.pdf.

[10] Y. Li. *Wangyou Qingle Ji (The Classic of the Carefree and Innocent)*. Song Dynasty collection. Disponible en: http://senseis.xmp.net/?WangYouQingLeJi. c. 1100.

[11] S. Library. *Handicap Stone Placement on Smaller Boards*. Disponible en: http://senseis.xmp.net/?HandicapStonePlacementOnSmallerBoards. s.f.

[12] S. Library. *PinwheelKo*. Disponible en: https://senseis.xmp.net/?PinwheelKo. s.f.

[13] H. F. Long y A. Moderc. *Introducción al Go*. Disponible en: http://abr.uns.edu.ar/cgi-bin/opacmarc/wxis?IsisScript=opac/xis/opac.xis&task=BIB-RECORD&db=abr&cn=042962. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1983.

[14] H. F. Long y A. Moderc. *Manual de Go*. Disponible en: http://biblioteca.unm.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9665. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1974.

[15] A. Smith. *The Game of Go: The National Game of Japan*. London: Longmans, Green, y Co., 1908.

[16] E. O. Thorp y W. E. Walden. «A Partial Analysis of Go». En: *The Computer Journal* 7.3 (1964), págs. 203-207.

[17] E. O. Thorp y W. E. Walden. *A Computer Assisted Study of Go on $M \times N$ Boards*. Disponible en: http://edwardothorp.com/wp-content/uploads/2016/11/AComputerAssistedStudyOfGoOnMxNBoards.pdf. 1972.

[18] A. L. Zobrist. *A New Hashing Method With Application for Game Playing*. Inf. téc. TR88. Disponible en: https://research.cs.wisc.edu/techreports/1970/TR88.pdf. Madison, WI, USA: University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 1970.